

ANALYSE DE LA DEPRÉSSION ET DE L'ANXIÉTÉ À L'UPPA

Année universitaire 2023-2024
BUT SD deuxième année - Semestre 4

PRÉSENTÉ PAR

BARRY Ismaila

TUTEURS

Mme. DELCEY Lucie
M. PELAY Johan



Commanditaire : MABILA Joël

RÉSUMÉ

Ce rapport est dédié aux analyses sur l'anxiété et la dépression au sein de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ici, nous observons tout d'abord comment est composée la population de l'Université (âge, statut, filière, etc.). Puis, nous montrons les variables qui présentent une dépendance aux troubles anxieux et dépressifs afin de tracer des caractéristiques. Cela pourrait permettre de cibler les personnes plus susceptibles de posséder ces troubles. Par exemple, les personnes présentant des troubles dépressifs en automne 2022 sont des femmes ou des non-binaires et ont tendance à fumer. Par ailleurs, le logiciel RShiny a permis aux étudiants des années précédentes de créer une application afin d'y contenir nos résultats de manière claire et interactive. Nous avons donc, à notre tour, corrigé les erreurs de codage et ajouté nos nouvelles analyses.

ABSTRACT

This report is dedicated to analyses of anxiety and depression at the University of Pau and the Adour Countries. Here, we first look at the composition of the University's population (age, status, field of study, etc.). Then, we demonstrate which variables show a dependence on anxiety and depressive disorders, in order to identify characteristics. This could allow us to target individuals who are more likely to have these disorders. For example, individuals with depressive disorders in autumn 2022 are female or non-binary and tend to smoke. Additionally, the RShiny software enabled students from previous years to create an application to contain our results in a clear and interactive manner. So, we, in turn, corrected coding errors and added our new analyses.

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à remercier notre commanditaire, Monsieur MABILA Joël, psychologue et clinicien de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui nous a permis d'élaborer ce projet. Celui-ci nous a permis de finaliser notre étude du premier semestre et de l'année précédente, mais aussi de mieux comprendre certains aspects de la psychologie.

Nous remercions également nos deux tuteurs, Madame DELCEY Lucie et Monsieur PELAY Johan, pour nous avoir soutenus et guidés tout au long du semestre. Leurs explications sur les parties incomprises nous ont été précieuses pour arriver à nos fins.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont pu nous aider en dehors de nos heures de projet.

SOMMAIRE

- 01** Introduction
- 02** Cahier des charges
 - A- Objectifs
 - B- Ressources
 - C- Organisation
- 03** I- Relancement de l'enquête
- 04** II- Présentation de la population et liens éventuels
 - A- Analyses univariées
 - B- Analyses bivariées
- 05** III- Tests Statistiques
 - A- Tests de l'indépendance
 - B- Tests d'hypothèses
 - C- L'Analyse Factorielle des Correspondances
- 06** IV- Caractéristiques
 - A- Caractéristiques d'une personne en 2022
 - B- Caractéristiques d'une personne en 2021
- 07** V- Application interactive des données
 - A- Améliorations
 - B- Nouveautés
 - C- Mode d'emploi
- 08** Conclusion
- 09** Bibliographie
- 10** Glossaire
- 11** Annexes

INTRODUCTION

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, autrement dit l'UPPA, a été fondée en décembre 1970. Elle regroupait, pour l'année scolaire 2021-2022, près de 14 000 étudiants et 1 699 membres du personnel, dont 1 017 enseignants et 682 personnels BIATSS, répartis sur l'ensemble de ses 5 campus situés à Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan, Anglet et Tarbes. L'UPPA forme les étudiants à différentes formations visant l'obtention de diplômes dans les domaines des lettres, langues, sciences humaines, droit, gestion, sport et sciences technologiques. Ces formations sont réparties au sein de 3 collèges : le collège EEI, qui correspond au domaine des études européennes et internationales, le collège SSH, qui englobe tout ce qui est lié aux sciences sociales et humaines, et enfin le collège ST2E pour les sciences et technologies pour l'énergie et l'environnement.

Suite à notre étude sur l'anxiété et la dépression l'année précédente, Monsieur Joël MALIBA, psychologue et clinicien à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, nous a proposé de travailler sur ce projet une nouvelle fois cette année. Notre travail s'est réparti sur 2 semestres. Au cours du précédent, nous avons effectué des analyses bivariées pour observer certains traits d'identité chez les personnes ayant été dépistées de troubles anxieux et dépressifs. Nous avons également modifié l'application RShiny, utilisée les années précédentes, pour la rendre plus performante. Ensuite, nous avons effectué des tests en 2022 pour déterminer si la saison avait un effet sur la présence de troubles. Enfin, nous avons tenté de renouveler l'enquête afin de potentiellement dépister les troubles anxieux et dépressifs.

Nous rappelons que nos données proviennent des réponses au questionnaire diffusé à l'UPPA depuis 2020. Celles-ci nous permettent alors d'étudier l'état émotionnel des membres de l'université grâce à l'échelle HAD. Cette échelle nous permet de dépister les manifestations des troubles anxieux et dépressifs grâce à un système de score qui se définit en fonction des réponses aux questions de cette échelle : 0 - 7 absence de cas, 8-11 le cas est douteux, 12-21 cas certains.

Ce semestre, nous allons finaliser notre projet. Pour ce faire, nous allons nous baser sur la problématique suivante :

Quelles sont les principales caractéristiques d'une personne présentant des troubles anxieux et dépressifs ?

Pour cela, nous verrons, dans un premier temps, notre organisation pour mener à bien notre projet. Dans un deuxième temps, la modification du questionnaire afin de relancer l'enquête à l'université. Nous nous pencherons ensuite sur la composition de l'université via les différentes variables ainsi que leurs liens possibles. Puis, dans un quatrième temps, nous étudierons les tests effectués pour observer l'indépendance des troubles anxieux et dépressifs par rapport aux autres variables en fonction de la saison. Dans un cinquième temps, grâce à ces analyses, nous tracerons les caractéristiques que possèdent les personnes présentant ces troubles. Enfin, nous vous exposerons les changements que nous avons apportés à l'application RShiny.

CAHIER DES CHARGES

A- Objectifs

Au début du semestre, nous nous sommes entretenus avec notre commanditaire, M. Joël MABILA, et nos tuteurs M. Lucie DELCEY et M. Johan PELAY pour discuter du projet.

Ainsi, nous avons réparti notre travail sur 2 semestres. Au cours du semestre 3, nous avons effectué des analyses bivariées, des tests, pour savoir la saison avait un impact sur la présence de troubles anxieux/dépressifs et améliorer l'application RShiny.

Au semestre 4, notre travail s'est poursuivi en perfectionnant nos études précédentes grâce aux indications de nos tuteurs. Nos objectifs étaient donc principalement d'effectuer des tests pour observer l'indépendance, de tracer les caractéristiques les plus présentes chez une personne présentant des troubles et de modifier l'application RShiny en ajoutant notamment nos nouvelles analyses.

B- Ressources

Pour ce projet, nous avons fait appel à différents logiciels:

- **RStudio**, pour l'analyse bivariée, les caractéristiques et les tests statistiques
- **RShiny**, pour ajouter de nouveaux éléments et la correction de l'application de l'année précédente
- **Google Document**, pour la mise en commun des travaux
- **GanttProject**, pour la répartition du travail
- **Canva**, pour la mise en forme du diaporama et du rapport

C- Organisation

Pendant cette année, nous avons établi différents dispositifs pour mener à bien notre projet. Nous avons dans un premier temps analysé les risques et dysfonctionnements que nous avons pu rencontrer et comment nous avons pu les résoudre. Puis, pour nous organiser de manière claire, nous nous sommes réparti les tâches à effectuer en mettant en valeur les points forts de chacun, et en nous aidant sur les domaines où certains ont pu rencontrer des difficultés.

Pour ce faire, nous avons élaboré un programme sur GanttProject. Dans l'ensemble, nos prévisions se sont passées comme prévu. Cependant, durant les semaines de partiels (notamment après les vacances de février), notre avancement s'est ralenti. Nous avons donc préféré privilégier les révisions et finaliser notre projet sur notre temps libre. Cette décision ne nous a pas porté tort car nous avons bien avancé et été efficaces tout au long du semestre. De plus, nous avons effectué de nombreuses réunions et mises au point pour obtenir un projet homogène.

Vous retrouverez notre programme détaillé sur GanttProject, notre répartition du travail, nos analyses des risques et des dysfonctionnements en annexe 1.

I- Relancement de l'enquête

Au début de l'année, nous avons tenté de relancer l'enquête sur l'anxiété et la dépression à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour afin d'analyser les données des individus. Ainsi nous avons modifié le questionnaire (vous retrouverez nos changements en annexe 2). Puis, nous avons contacté le service de la faculté spécialisé à diffuser les enquêtes (SOFT). Cependant, nous n'avons pas eu un bon retour. L'enquête n'a donc pas pu être publiée pour automne 2023.

Toutefois, le 22 mars 2024, le SOFT nous a informés qu'il était possible de relancer l'enquête pour le printemps 2024. Celle-ci ne pourra s'effectuer qu'auprès des étudiants, contrairement aux précédentes qui visaient également les BIATSS et les enseignants/chercheurs. Ainsi, les nouvelles données pourront continuer d'être étudiées au cours des prochaines années.

II- Présentation de la population et liens éventuels

Nous allons diviser cette section en deux parties distinctes : une première partie portant sur les analyses univariées, et une seconde partie consacrée aux analyses bivariées.

A- Analyses univariées

Nous entamons notre analyse en explorant les données de manière univariée sur automne 2022, ce qui signifie que nous examinons chaque variable individuellement. Cette approche nous permet d'observer les différentes fréquences ou occurrences des valeurs pour chaque variable, nous fournissant ainsi un aperçu détaillé de la répartition des données dans chaque dimension. En examinant les effectifs des variables, nous pouvons identifier les tendances, les points atypiques ou les valeurs extrêmes, et comprendre la distribution globale des données avant de passer à des analyses plus avancées.

1-La variable Genre

Il s'agit d'une variable qualitative nominale comprenant trois modalités : Femme, Non-binaire et Homme.

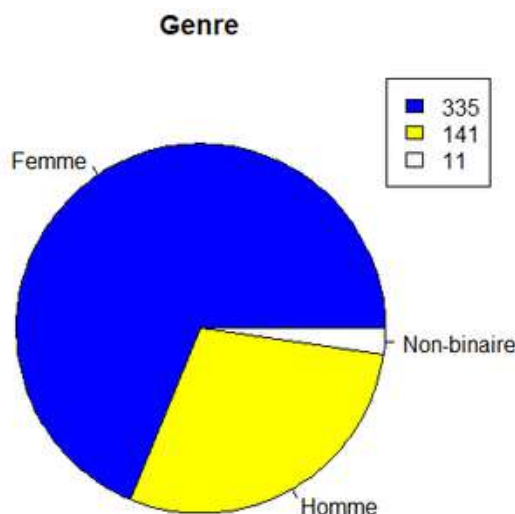


Figure 1

Les résultats de l'analyse descriptive révèlent une prédominance numérique chez les femmes, suivies par les hommes, tandis que la catégorie non-binaire est moins fréquente.

2-La variable Statut

La variable statut est une variable qualitative nominale possédant 3 modalités: Enseignement et/ou recherche, BIATSS, Etudiant.

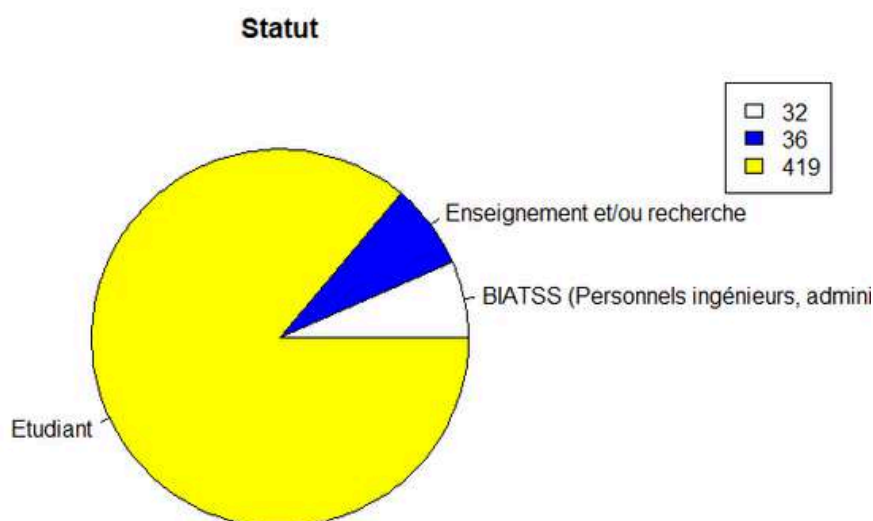


Figure 2

Dans notre étude descriptive, nous avons dénombré 32 membres du personnel BIATSS, 36 enseignants et 419 étudiants. Cela montre que la majorité des individus dans notre échantillon sont des étudiants, suivis par les enseignants, et enfin par le personnel BIATSS, ce dernier étant moins représenté.

3-La variable nationalité

Il s'agit d'une variable qualitative nominale à deux modalités: Française et Etrangère.

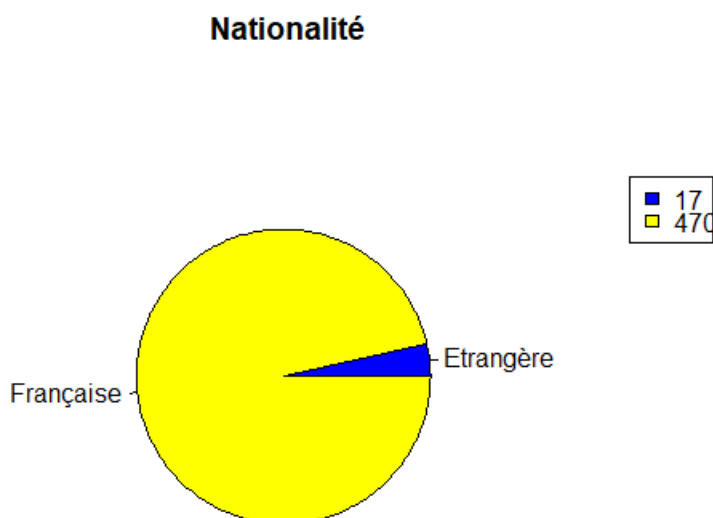


Figure 3

Dans notre étude, nous avons recensé 17 personnes d'origine étrangère et 470 personnes de nationalité française. Cela révèle une forte majorité de participants français par rapport aux étrangers dans notre échantillon.

4- La variable âge

La variable âge est une variable quantitative ordinaire à 7 modalités: 20 à 23 ans, 24 à 30 ans, 31 à 40 ans , 41 à 50ans, 51 à 60 ans et plus de 60ans.

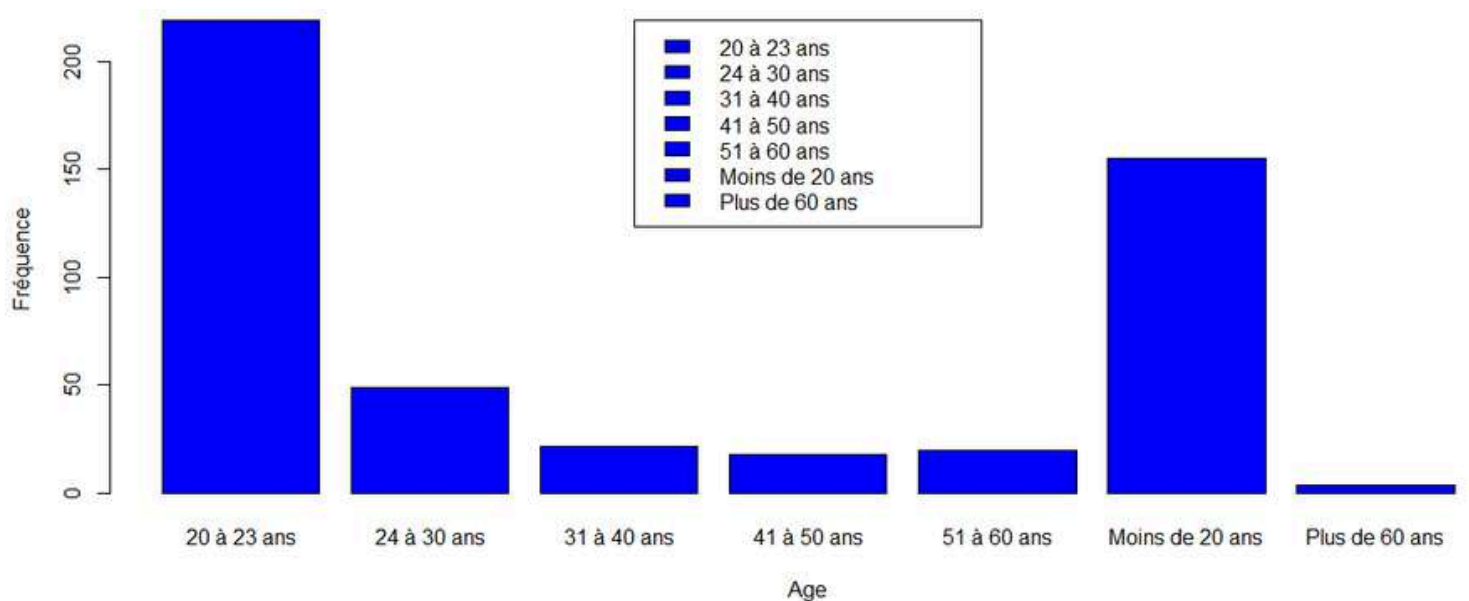


Figure 4

Il n'est pas surprenant de constater, à partir de la figure 4, que la classe modale de la variable âge se situe entre 20 et 23 ans, étant donné que nous avons observé précédemment, sur la figure 2, une prédominance d'étudiants dans notre échantillon.

5- La variable cas d'anxiété

La variable cas d'anxiété est une variable qualitative nominale à 3 modalités: cas certain, cas douteux, absence de cas.

Diagramme circulaire de la variable cas d'anxiété

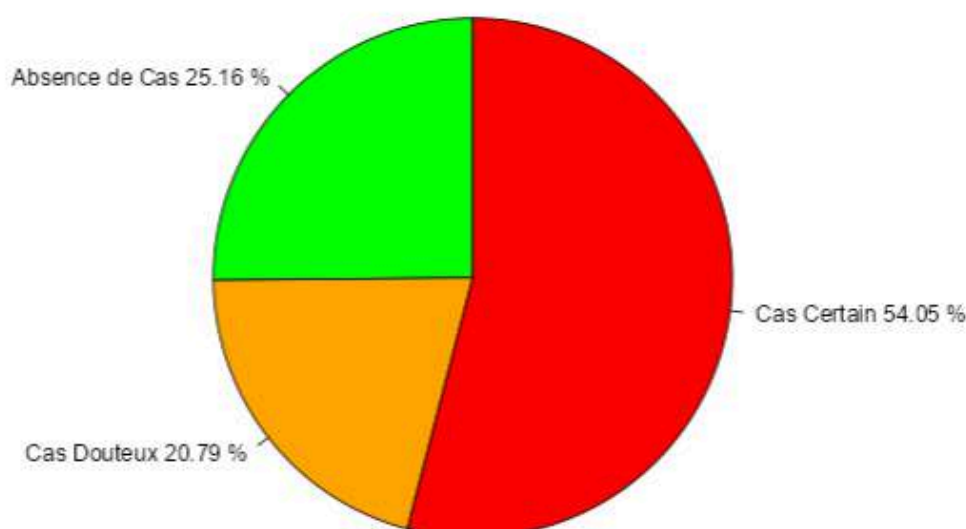
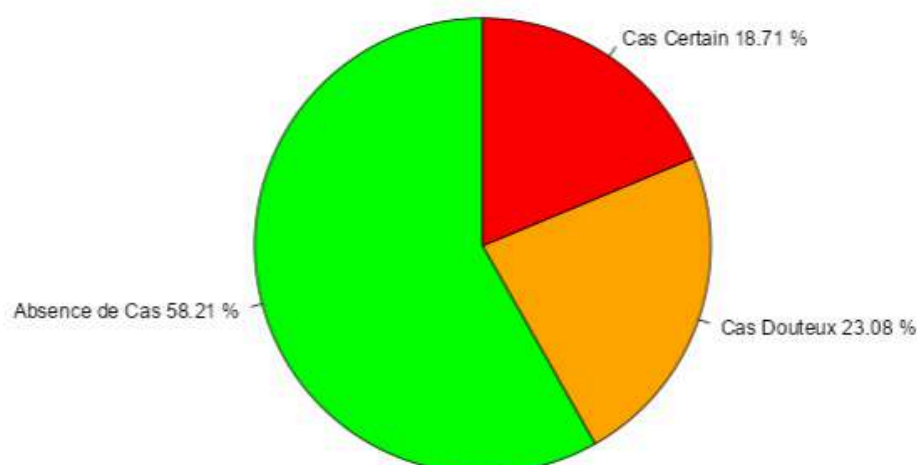


Figure 5

Dans l'ensemble des 487 personnes ayant répondu au trouble anxieux, la majorité (240 personnes) présente des cas certains, 130 personnes ont des cas douteux, tandis que le reste ne présente pas de trouble anxieux.

5- La variable cas de dépression

Diagramme circulaire de la variable cas de dépression



Dans l'ensemble des 487 personnes ayant répondu au trouble anxieux, la majorité (240 personnes) ne présente pas de cas (presque 2/3), environ 20% des personnes ont des cas douteux tout comme ceux qui présentent des troubles dépressifs.

B- Analyses bivariées

L'analyse bivariée est une méthode statistique qui permet d'explorer la relation entre deux variables. Elle permet de déterminer s'il existe une corrélation ou une association entre ces variables, ainsi que la force et la direction de cette relation. En résumé, elle sert à étudier la relation entre deux variables et à comprendre comment elles interagissent ensemble.

Nous allons faire les croisements sur les données les plus récentes c'est à dire sur les données de l'automne 2022.

L'analyse sera décomposée en deux parties; les croisements avec le cas d'anxiété et le cas de dépression.

1-Anxiété

Nous allons tout d'abord analyser les effets de corrélations (liens) par rapport à l'anxiété et les variables genre, nationalité, statut et logement.

Croisement :

Genre et trouble anxieux

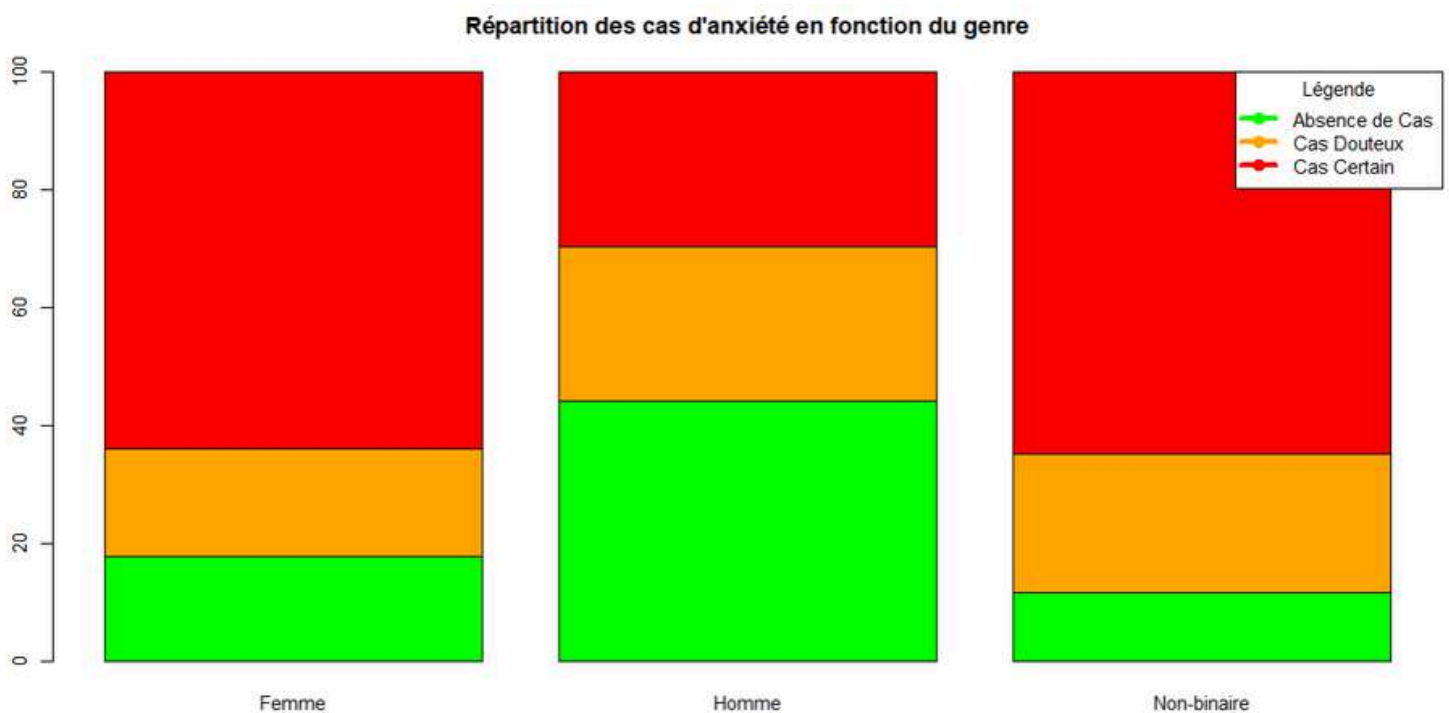


Figure 7

En examinant la figure 12, nous constatons que dans la majorité des cas, notamment chez les femmes et les personnes non binaires, des cas certains de troubles anxieux sont observés. Cependant, pour les hommes, la plupart ne présentent pas de troubles anxieux. Ensuite, nous avons calculé le coefficient de V de Cramer, qui s'élève à 0.176037.

V de cramer :
0.23

Étant donné que ce chiffre est relativement faible, nous ne pouvons pas conclure d'une relation significative entre le genre et la présence d'anxiété. Ainsi, le V de Cramer ne nous permet pas d'établir une hypothèse quelconque.

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble anxieux et genre

	Femme	Homme	Non-binaire
Absence de cas	-2.6511405	4.461135	-1.100840
Cas douteux	-0.5079118	0.720289	0.171983
Cas certains	2.3112701	-3.787586	0.670123

Tableau 1

Par la suite, nous avons construit un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau confirme la sur-représentation des hommes et des femmes présentant des troubles anxieux avérés, sont souvent plus sévères que prévu initialement.

Croisement : nationalité et trouble anxieux

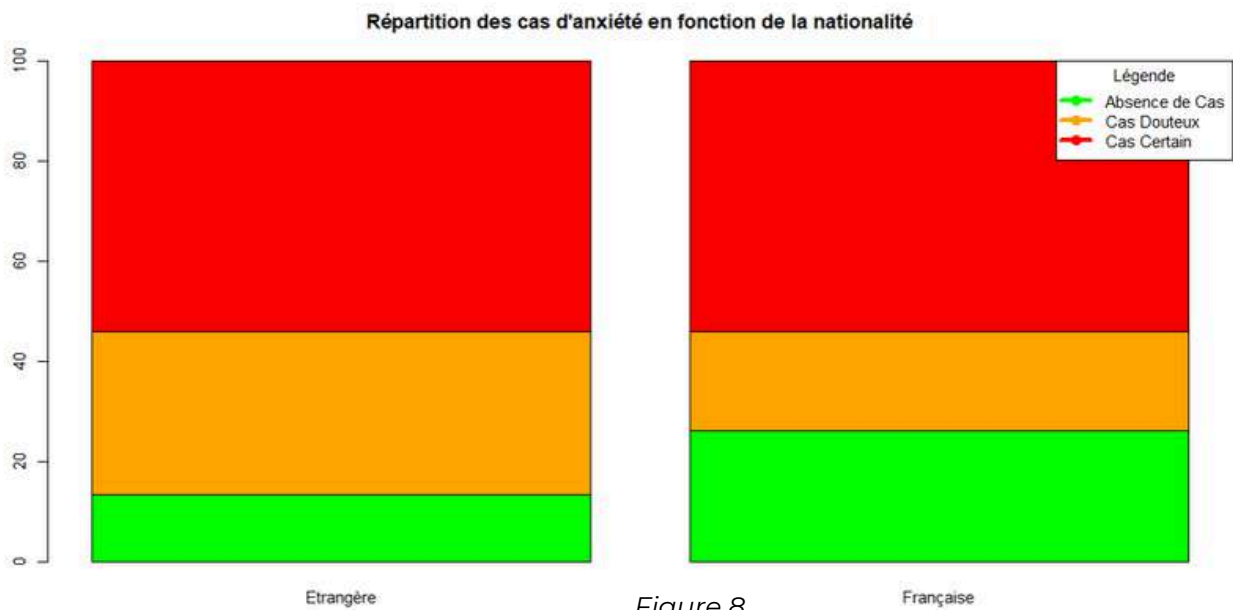


Figure 8

En examinant la figure 13, nous observons que la plupart des personnes d'origine étrangère présentent des cas douteux de troubles anxieux, tandis que la majorité des personnes françaises ont des cas certains de troubles anxieux. Suite à cela, nous avons calculé le coefficient de V de Cramer, qui s'élève à 0.10.

V de cramer : 0.10

Étant donné que ce chiffre est relativement faible, nous ne pouvons pas conclure à une corrélation significative entre la nationalité et la présence d'anxiété. Par conséquent, le coefficient de V de Cramer ne nous permet pas de formuler une hypothèse concluante.

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble anxieux et nationalité

	Etrangère	Française
Absence de cas	-1.4119641	0.4075989
Cas Certains	-0.3848840	0.1111064
Cas Douteux	1.8658787	-0.5386328

Tableau 2

Ensuite, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau confirme la sur-représentation des personnes étrangères présentant des troubles anxieux avérés, souvent moins sévères que prévu initialement

Croisement :
statut et trouble anxieux

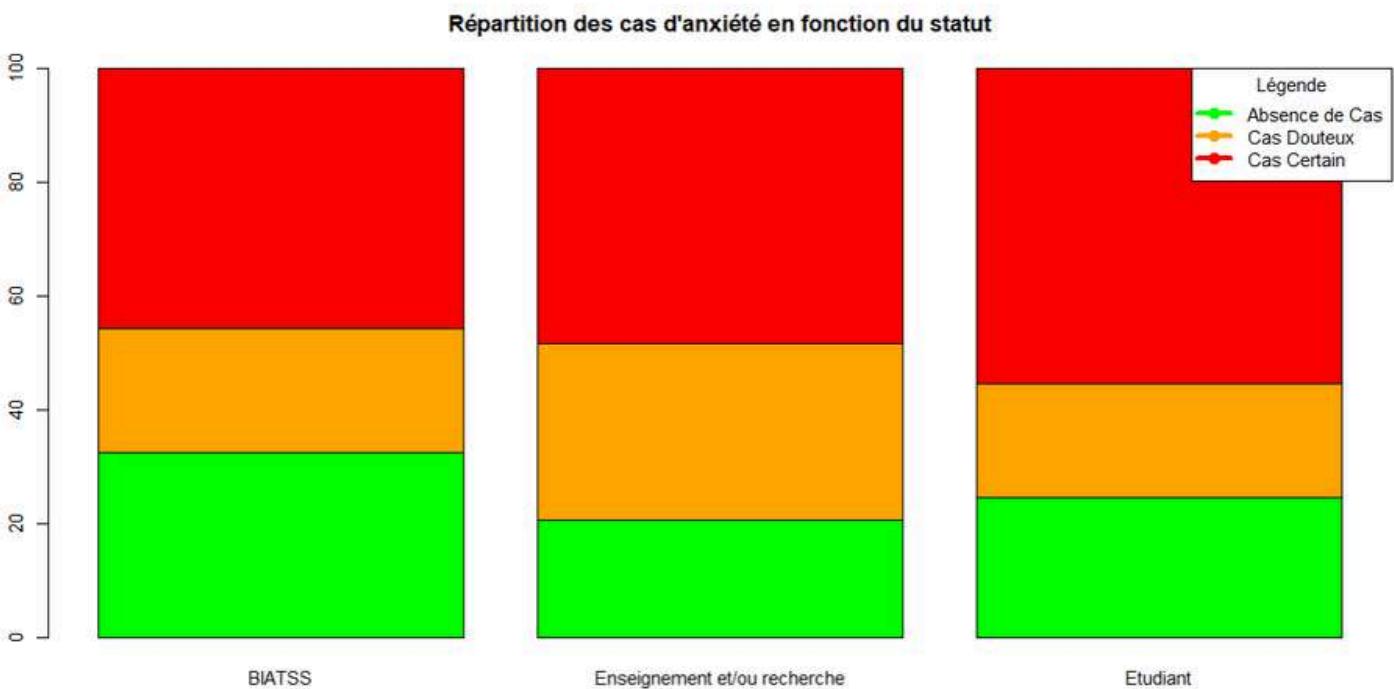


Figure 9

En observant la figure 14, nous constatons que la majorité des étudiants et du personnel enseignant présentent des cas certains de troubles anxieux. En revanche, pour le personnel BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques), la plupart ne présentent pas de troubles anxieux.

Nous avons calculé le coefficient de V de Cramer, qui s'élève à 0.06. Étant donné que ce chiffre est relativement faible, il indique qu'il n'y a pas de corrélation significative entre le statut et la présence d'anxiété. Par conséquent, le coefficient de V de Cramer ne nous permet pas de formuler une hypothèse concluante.

V de cramer :

0.06

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble anxieux et statut

	BIATSS	Enseignement et/ou recherche	Etudiant
Absence de cas	1.0078050	-0.4795389	-0.2110664
Cas Douteux	0.6983848	0.3920746	-0.3398636
Cas Certains	-1.2607913	0.0520348	0.4104772

Tableau 3

Ensuite, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau confirme la sur-représentation du personnel enseignant et/ou de recherche présentant des troubles anxieux avérés, souvent moins sévères que prévu initialement

Croisement :

Logement et trouble anxieux

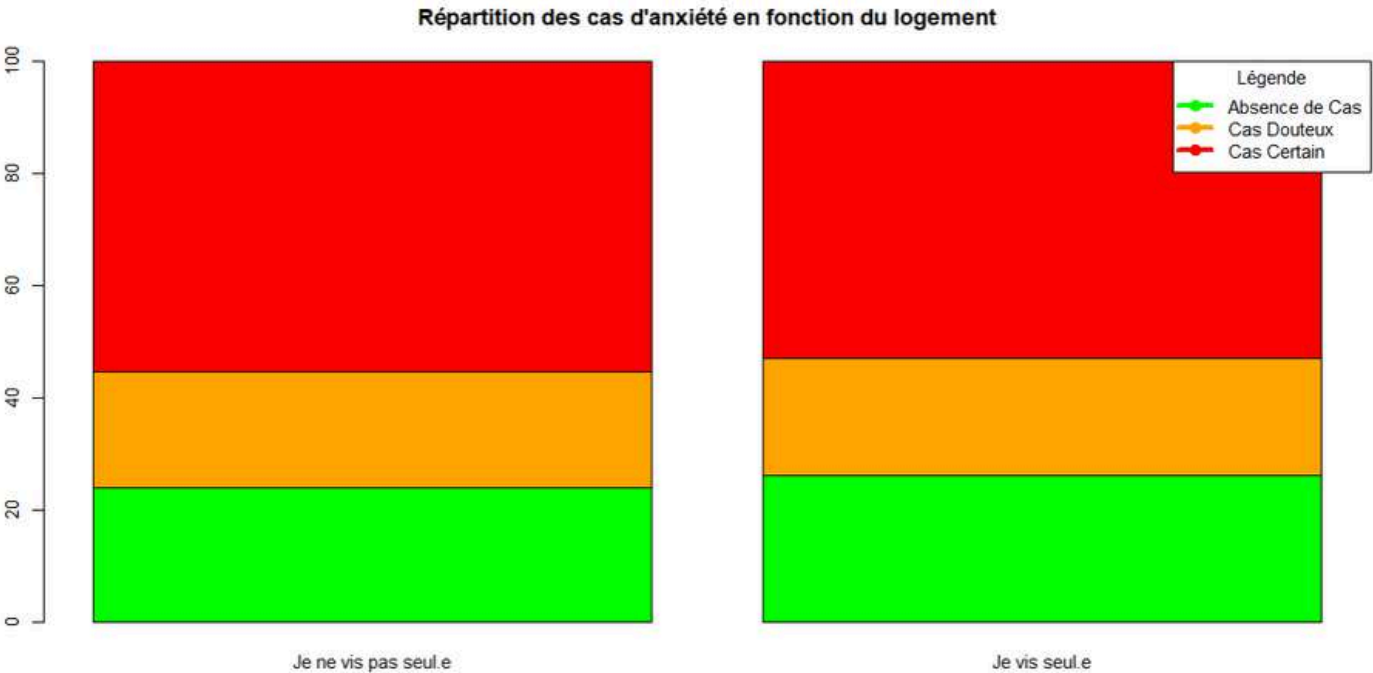


Figure 10

En observant la figure 15, nous constatons que le fait de vivre seul(e) ou accompagné(e) n'influence pas les troubles anxieux.

Le V de Cramer, qui est de 0.03, ne nous permet donc pas de formuler une hypothèse concluante.

V de cramer :
0.03

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble anxieux et situation

	Je ne vis pas seul.e	Je vis seul.e
Absence de cas	-0.3782985	0.3561384
Cas Douteux	-0.0702237	0.0661101
Cas Certains	0.3280985	-0.3088789

Tableau 4

Les valeurs du tableau des résidus du test du Chi-deux et du graphique ne nous permettent pas de tirer de conclusion. Ainsi, il semble que le fait de vivre seul(e) ou accompagné(e) n'influence pas les troubles anxieux.

2- Dépression

Nous allons tout d'abord analyser les effets de corrélations (liens) par rapport à la dépression et les variables genre, nationalité, statut et logement.

Croisement :

Genre et trouble dépressif

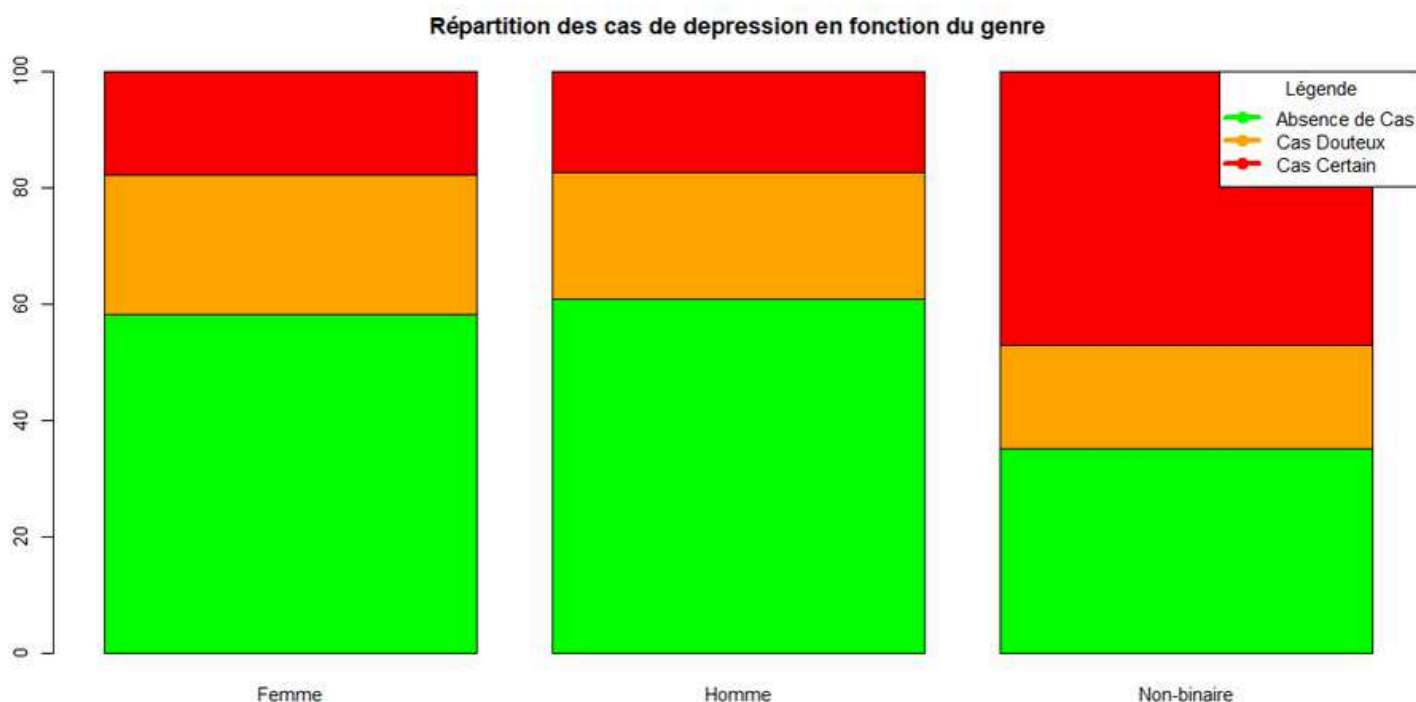


Figure 11

En examinant la figure 16, nous constatons que dans la majorité des cas, notamment chez les personnes non binaires, des cas certains de troubles dépressif sont observés. Cependant, pour les hommes et femmes, la plupart ne présentent pas de troubles dépressif.

V de cramer :
0.1

Ensuite, nous avons calculé le V de Cramer, qui s'élève à 0,1. Étant donné que ce chiffre est relativement faible, nous ne pouvons pas conclure à une relation significative entre le genre et la présence de dépression. Ainsi, le coefficient de V de Cramer ne nous permet pas d'établir une hypothèse quelconque

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble dépressif et genre

	Femme	Homme	Non-binaire
Absence de cas	0.02	0.41	-1.24
Cas Douteux	0.32	-0.33	-0.47
Cas Certains	-0.38	-0.36	2.70

Tableau 5

Ensuite, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau confirme la sur-représentation des personnes non-binaires présentant des troubles anxieux avérés, souvent moins sévères que prévu initialement.

Croisement : nationalité et trouble dépressif

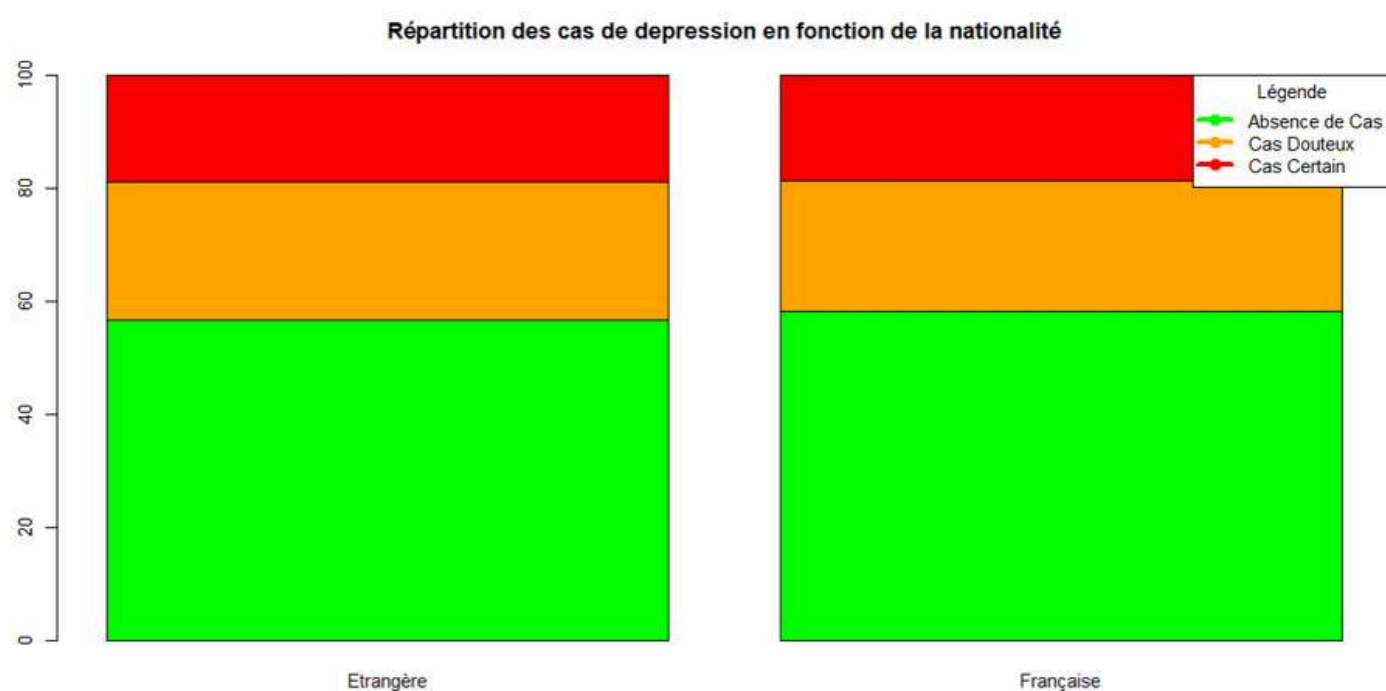


Figure 12

En examinant la figure 17, nous observons qu'il semble n'avoir aucune différence entre les individus étrangers et français en fonction des cas de dépression. Suite à cela, nous avons calculé le coefficient de V de Cramer, qui s'élève à 0.01. Étant donné que ce chiffre est extrêmement faible, nous ne pouvons pas conclure à une corrélation significative entre la nationalité et la présence de dépression.

V de cramer :
0.01

Par conséquent, le V de Cramer ne nous permet pas de formuler une hypothèse concluante mais on suppose qu'en Automne 2022, la nationalité n'a aucun effet sur la dépression.

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble dépressif et nationalité

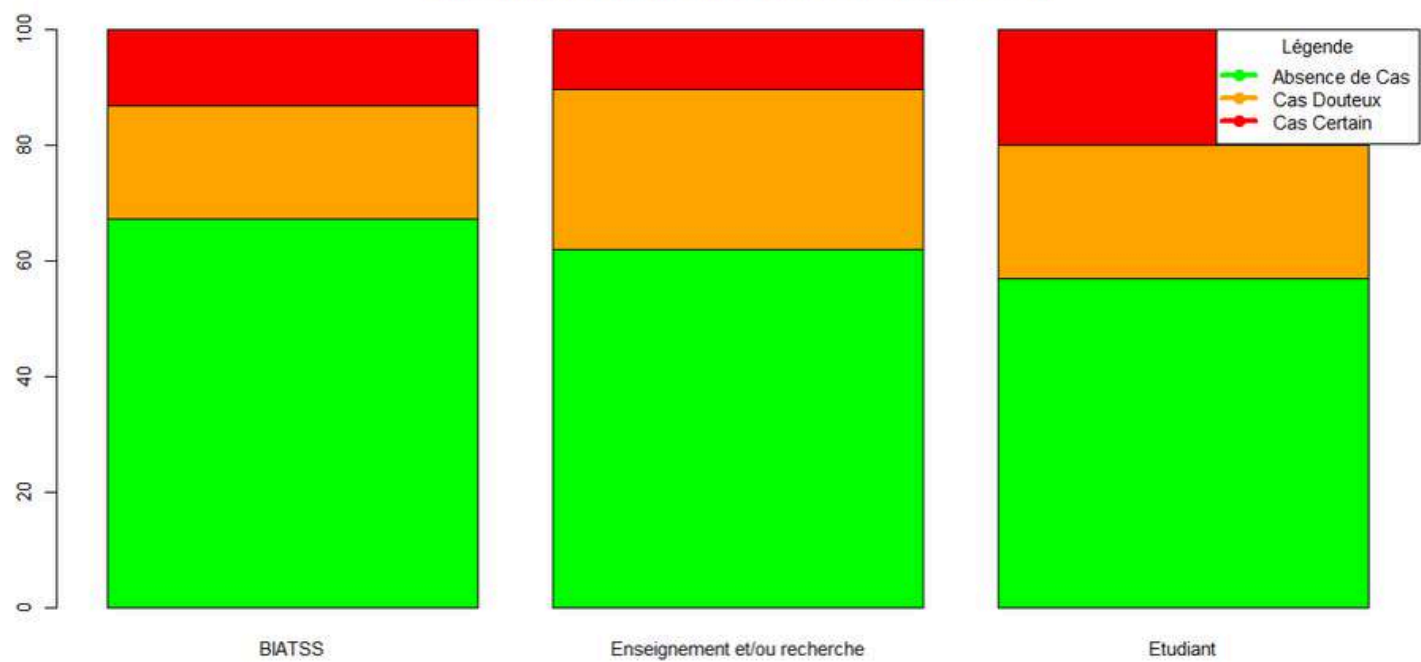
	Etrangère	Française
Absence de cas	-1.411964	0.4075989
Cas Douteux	1.865879	-0.5386328
Cas Certains	-0.384884	0.1111064

Tableau 6

Ensuite, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau appuie nos analyses précédentes et ne nous permet pas de conclure une quelconque corrélation.

Croisement : statut et trouble dépressif

Répartition des cas de depression en fonction du statut



BIATSS = BIATSS (Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques)

Figure 13

En observant la figure 18, nous constatons que les étudiants sont la modalité avec le plus de cas certains de dépression. En revanche, pour le personnel BIATSS (personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, et des bibliothèques) et les individus enseignant et/ou dans la recherche, la plupart ne présentent pas de troubles anxieux.

V de cramer :
0.06

En calculant le V de cramer de 0.06, il ne nous permet pas de formuler une hypothèse concluante mais on suppose qu'en Automne 2022, la nationalité n'a aucun effet sur la dépression.

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble dépressif et nationalité

	BIATSS	Enseignement et/ou recherche	Etudiant
Absence de cas	1.0078050	-0.4795389	-0.2110664
Cas Douteux	0.6983848	0.3920746	-0.3398636
Cas Certains	-1.2607913	0.0520348	0.4104772

Tableau 7

Ensuite, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau appuie nos analyses précédentes et ne nous permet pas de conclure une quelconque corrélation.

Croisement :

Logement et trouble dépressif

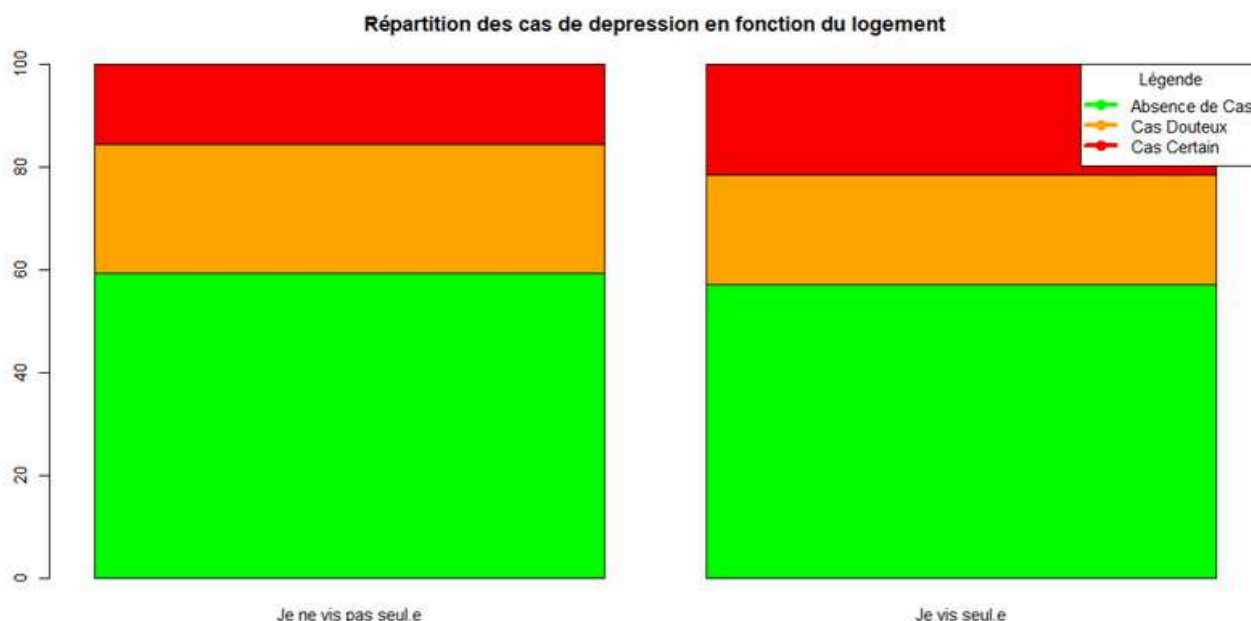


Figure 14

En observant la figure 19, nous constatons que le fait de vivre seul(e) ou accompagné(e) n'influence pas les troubles dépressif.

V de cramer :
0.08

Le coefficient de V de Cramer, qui est de 0.08, ne nous permet donc pas de formuler une hypothèse concluante.

Tableau des résidus du Khi-2 du croisement du trouble dépressif et du logement

	Je ne vis pas seul.e	Je vis seul.e
Absence de cas	-0.37829854	0.35613840
Cas Certains	0.32809845	-0.30887895
Cas Douteux	-0.07022366	0.06611007

Tableau 8

Enfin, nous avons créé un tableau des résidus du test du Chi-deux afin d'interpréter les différences entre les effectifs théoriques et observés. Ce tableau appuie nos analyses précédentes et ne nous permet pas de conclure une quelconque corrélation.

III- Test statistiques

A- Tests d'indépendances du khi-deux

L'analyse bivariable que vous avez menée dans la partie précédente nous a permis de visualiser, grâce à des graphiques, le croisement entre les variables. Cependant, le coefficient V de Cramer que nous obtenons lors de ces croisements ne nous permet pas de déterminer réellement à quel point les variables sont liées entre elles.

Pour pouvoir tirer des conclusions réelles concernant l'indépendance entre nos variables, nous avons réalisé des tests statistiques, plus précisément les tests du khi-deux, qui sont appropriés lorsque nous voulons croiser deux variables qualitatives.

Il convient de souligner que nous n'avons pas encore étudié ces tests dans le cadre de notre formation. Toutefois, étant donné que déterminer la relation entre les variables est crucial pour notre projet, nous avons pris l'initiative de consulter des livres et des tutoriels afin de pouvoir effectuer ces tests.

Pour effectuer ces tests, nous devons d'abord formuler des hypothèses. Les hypothèses sont les suivantes :

- l'hypothèse nulle (H_0) : les deux variables sont indépendantes (les variables ne sont pas liées)
- l'hypothèse alternative (H_1) : les deux variables sont liées.

Ensuite, nous calculons la valeur critique (la p-valeur) qui nous permettra de choisir entre les deux hypothèses. Si la p-valeur est inférieure à 5 % (0,05), alors nous rejetons H_0 au profit de H_1 ; si la p-valeur est supérieure à 5 %, nous ne rejetons pas H_0 .

Ces règles ont été suivies pour effectuer les tests avec le logiciel R, et nous avons résumé tous nos tests dans les tableaux suivants. Toutes les conclusions que nous tirons sont faites avec une confiance de 95 %. Cette section portera sur les tests pour l'automne 2022, et vous trouverez en annexe 3 les tests pour les autres périodes.

1- Anxiété automne 2022

Cas d'anxiété automne 2022				
Variables	Valeur du chi 2	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Genre	49.085	5.604e-10	Rejeter H0	Le cas d'anxiété et le genre sont liés
Fumer	7.5681	0.02273	Rejeter H0	Le cas d'anxiété et le fait de fumer ou pas sont liés
Filière	19.949	0.02974	Rejeter H0	Le cas d'anxiété et la filière d'étude sont liés
Nationalité	6.0919	0.04755	Rejeter H0	Le cas d'anxiété et la nationalité sont liés
Age	93.139	0.2808	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et l'âge ne sont pas liés
Animal de compagnie	4.7814	0.09157	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et le fait d'avoir un animal de compagnie ne sont pas liés
Type de logement	202.64	0.09935	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et le type de logement ne sont pas liés
Statut	3.8079	0.4326	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et le statut ne sont pas liés
Revenu	305.5	0.7107	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et le revenu ne sont pas liés

Tableau 9

Les variables liées à la présence de cas d'anxiété sont les suivantes : le genre, le tabagisme, la filière et la nationalité. Cependant, lors de nos croisements dans la section II-B-2, aucun coefficient V de Cramer suffisamment élevé n'a été trouvé pour indiquer une corrélation entre ces variables et les cas d'anxiété.

2- Dépression automne 2022

Cas de dépression automne 2022				
Genre	23.296	0.0001105	Rejeter H0	Le cas de dépression et le genre sont liés
Fumer	6.2587	0.04375	Rejeter H0	Le cas de dépression et le fait fumer ou pas sont liés
Nationalité	2.2251	0.3287	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et la nationalité ne sont pas liés
Filière	11.226	0.3402	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et la filière d'étude ne sont pas liés
Age	78.847	0.695	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et l'âge ne sont pas liés
Animal de compagnie	0.39748	0.8198	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et la nationalité ne sont pas liés
Statut	1.5357	0.8203	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et la nationalité ne sont pas liés
Type de logement	158.98	0.8439	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et la nationalité ne sont pas liés
Revenu	292.15	0.8661	Ne pas rejeter H0	Le cas de dépression et le revenu ne sont pas liés

Tableau 10

Les cas de dépression de l'automne 2022 sont associés aux variables de genre et de tabagisme. Cependant, lors de nos croisements dans la section II-B-2, aucun coefficient de V de Cramer significativement élevé n'a été observé pour indiquer une corrélation entre ces variables et les cas de dépression.

Plus loin dans le rapport, nous mettrons en évidence les variables qui sont associées aux cas d'anxiété et/ou de dépression, ainsi que les modalités concernées. Par exemple, nous avons constaté une corrélation entre la variable de pratique des loisirs et les cas d'anxiété. Cette variable présente deux modalités : "oui" pour ceux qui pratiquent un ou plusieurs loisirs et "non" pour ceux qui n'en pratiquent aucun. Nous analyserons si c'est le fait de pratiquer ou non qui est lié aux cas d'anxiété, ou quelle modalité est la plus fortement associée.

Vous trouveriez en annexe numéro 4 les tests effectués pour les années antérieures.

B- Les tests d'hypothèses (tests statistiques)

Les tests statistiques sont des procédures formelles utilisées pour prendre des décisions concernant les caractéristiques d'une population, basées sur des échantillons de cette population. Ces tests sont conçus pour évaluer si les différences observées entre les groupes sont le résultat du hasard ou s'il existe une véritable différence dans la population.

Voici quelques concepts clés liés aux tests statistiques : Comme pour les tests précédents, nous formulons des hypothèses, l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_1), nous calculons la statistique de test qui nous permettra de calculer la p-valeur. Si la p-valeur est inférieure à α (le plus souvent égale à 0,05), alors on rejette H_0 au profit de H_1 . Sinon, on ne rejette pas H_0 .

Il nous a paru pertinent de comparer le score de dépression/anxiété en automne et au printemps, afin de déterminer si nous pouvons en tirer des conclusions concrètes. Nous avons effectué tous nos tests avec un seuil de 95 % de confiance.

1- Le score d'anxiété d'une personne est t'il plus grand en automne qu'au printemps en 2022?

La question initialement posée, "Le score d'anxiété d'une personne est-il plus grand en automne en 2022 ?", bien qu'engageante, nécessite une reformulation pour être plus précise. En l'absence de cette précision, la question peut être mal interprétée ou conduire à des résultats peu concluants. Dans cette étude, nous cherchons à déterminer si, en moyenne, le score d'anxiété des individus présente une variation significative pendant la saison de l'automne en 2022. Cette reformulation clarifie notre objectif de recherche et établit une base solide pour nos analyses statistiques.

Soit X le score d'anxiété d'une personne pendant l'automne 2022

Soit Y le score d'anxiété d'une personne pendant le printemps 2022.

Nous disposons de $\underline{x}$, réalisation de $\underline{X}$ échantillon aléatoire de X de taille $n = 481$.

On dispose de $\underline{y}$, réalisation de $\underline{Y}$ échantillon aléatoire de Y de taille $m = 487$.

Le score moyen d'anxiété en automne 2022 est égal à 11,49 et le score moyen d'anxiété au printemps 2022 est égal à 11,14.

Le paramètre d'intérêt est $E(X) - E(Y)$ qui s'interprète comme la différence moyenne entre le score d'anxiété d'une personne en automne et le score d'anxiété au printemps 2022.

Les hypothèses du test:

$H_0 : E(X) - E(Y) = 0$ (« il y'a aucun effet de la saison sur les cas d'anxiété »)

Contre :

$H_1 : E(X) - E(Y) > 0$ (« Le score d'anxiété d'une personne en automne est supérieure au score d'anxiété d'une personne au printemps »)

Calcul de la p-valeur avec le logiciel Rstudio:

`t.test(Score1,Score,paired=FALSE , mu = 0 , alternative = "greater")`

Voici une explication succincte de tous les paramètres :

- `paired=FALSE` : Les échantillons ne sont pas appariés.
- `mu = 0` : La moyenne sous l'hypothèse nulle (H_0) est fixée à zéro.

`alternative = "greater"` : Le test recherche une différence positive ou une supériorité dans la moyenne du premier groupe par rapport au deuxième groupe.

La p-valeur est égale à 0.5197322.

La p-valeur étant supérieure à 5% , on ne rejette pas H_0 , ce qui veut dire qu'il n'y a aucun élément dans les données qui nous pousse à croire que H_1 est vrai c'est-à-dire le score d'anxiété en automne est supérieure à celui du printemps.

Conclusion: Il y'a aucun effet de la saison sur le score d'anxiété d'une personne. Il semble être le même en automne qu'au printemps.

2- Le score de dépression d'une personne est-il plus grand en automne qu'au printemps en 2022?

Reformulons premièrement la question.

Reformulation: le score d'anxiété d'une personne est t'il plus grand en automne qu'au printemps en 2022, en moyenne ?

Soit X le score de dépression d'une personne pendant l'automne 2022.

Soit Y le score de dépression d'une personne pendant le printemps 2022.

Nous disposons de $\underline{x}$, réalisation de $\underline{X}$ échantillon aléatoire de X de taille $n = 481$

On dispose de $\underline{y}$, réalisation de $\underline{Y}$ échantillon aléatoire de Y de taille $m = 487$.

Le score moyen de dépression en automne 2022 est de 6,93 et le score moyen de dépression au printemps 2022 est égale à 6,80.

Le paramètre d'intérêt est $E(X)-E(Y)$ qui s'interprète comme la différence moyenne entre le score de dépression d'une personne en automne et le score de dépression au printemps 2022.

Les hypothèses sont :

$H_0 : E(X)-E(Y) = 0$ (« il y'a aucun effet de la saison sur les cas de dépression »)

Contre :

$H_1 : E(X)-E(Y) > 0$ (« Le score de dépression d'une personne en automne est supérieure au score de dépression d'une personne au printemps »)

Calcul de la p-valeur avec R:

`t.test(Scored,Score2,paired=FALSE, mu=0, alternative = "greater")`

L'explication des paramètres reste la même que précédemment.

p-valeur = 0.2563

La p-valeur est égale à 0,5197322.

La p-valeur étant supérieure à 5 %, on ne rejette pas H_0 , ce qui signifie qu'il n'y a aucun élément dans les données qui nous pousse à croire que H_1 est vrai, c'est-à-dire que le score d'anxiété en automne est supérieur à celui du printemps.

Conclusion: Il n'y a aucun effet de la saison sur le cas de dépression ; le score de dépression d'une personne semble être le même en automne qu'au printemps.

C- Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

L'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) est souvent utilisée pour croiser plusieurs variables catégorielles, en examinant les associations entre les modalités de ces variables dans un tableau de contingence. Cela permet d'explorer les relations croisées entre les différentes catégories de variables et de détecter les tendances ou les structures cachées dans les données multidimensionnelles. L'AFC sert à analyser le lien entre deux ou plusieurs variables qualitatives. On l'utilise quand le nombre de modalités des variables est tel que la lecture du tableau de contingence (comptage des effectifs d'individus dans les cases du tableau croisé) devient complexe, voire impossible.

Nous avons initialement envisagé d'utiliser l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour examiner les liens entre plusieurs de nos variables et les troubles anxieux et dépressifs. Cependant, nous avons réalisé que l'ACP requiert un grand nombre de modalités pour produire des résultats robustes. Malheureusement, notre ensemble de données ne présente pas de variables avec un nombre de modalités suffisant. Ainsi, l'application de l'ACP risque de ne pas permettre une exploration complète des associations avec les troubles anxieux et dépressifs.

Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas poursuivre avec l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et d'explorer d'autres approches d'analyse des données plus adaptées à notre ensemble de données actuel.

IV- Caractéristiques

Après avoir effectué des tests du Khi-deux pour observer l'indépendance entre deux variables, dans notre cas pour la dépression et l'anxiété croisées avec les autres variables, nous allons tracer les caractéristiques des personnes présentant des troubles anxieux et/ou dépressifs.

A- Les caractéristiques d'une personne en 2022

1- Les caractéristiques d'une personne présentant de troubles anxieux en 2022

Nous retrouvons ici des similarités au niveau du genre, et de la filière (économie en commun).

Caractéristiques anxieux printemps 2022

Grâce à la partie III, nous avons pu remarquer que le statut, le revenu, l'âge et la filière sont liés aux troubles anxieux au printemps 2022.

STATUT : Non Binaires & Femme



REVENU : entre 0-500€/ mois

AGE : Moins de 30 ans

FILIERE : Economie

PRATIQUE DE LOISIR : Non



Caractéristiques anxieux automne 2022

Grâce à la section en annexe 3, nous avons pu remarquer que le genre, le fait de fumer, la filière et la nationalité sont liés aux troubles anxieux en automne 2022.

GENRE : Non Binaires & Femme



FUMEUR : Oui



FILIERE: Economie & Littéraire & Langues

NATIONALITE: Française



Vous trouverez les graphiques correspondants en annexe 4, sous annexe A.

2- Les caractéristiques d'une personne présentant des troubles dépressifs en 2022

Nous constatons ici peu de similitudes en 2022 en ce qui concerne la dépression. Seuls les non-binaires sont représentés de manière identique.

Caractéristiques dépressifs printemps 2022

Grâce à la section en annexe 3, nous avons pu remarquer que seules la pratique de loisirs, le genre, la nationalité et le mode de vie sont liés aux troubles dépressifs au printemps 2022.

PRATIQUE DE LOISIR : Non



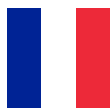
GENRE : Non Binaires



MODE DE VIE: Vivant seul



NATIONALITE: Française



Caractéristiques dépressifs automne 2022

Grâce à la partie III, nous avons pu remarquer que seuls le genre et le fait de fumer sont liés aux troubles dépressifs en automne 2022.

GENRE : Non Binaires & Femme



FUMEUR: Oui



Vous trouverez les graphiques correspondants en annexe 4, sous annexe A.

B- Les caractéristiques d'une personne en 2021

1-- Les caractéristiques d'une personne présentant de troubles anxieux en 2021

Nous retrouvons ici des similarités au niveau du genre, du statut, de l'âge (tranche 24-30 ans en commun) soit presque la totalité des caractéristiques.

Caractéristiques anxieux printemps 2021

Grâce à la partie III située en annexe 3, nous avons pu remarquer que le statut, le genre, l'âge et le niveau d'études sont liés aux troubles anxieux au printemps 2021.

STATUT : Etudiant



GENRE : Non Binaires



AGE : 24- 30 ans

NIVEAU D'ETUDES : Bac+4

Caractéristiques anxieux automne 2021

Grâce à la partie III située en annexe 3, nous avons pu remarquer que le genre, le statut et l'âge sont liés aux troubles anxieux en automne 2021.

GENRE : Non Binaires



STATUT: Etudiant



AGE: Moins de 30 ans

Vous trouverez les graphiques correspondants en annexe 4, sous annexe B.

2- Les caractéristiques d'une personne présentant de troubles dépressifs en 2021

Nous ne retrouvons ici aucune similarité.

Caractéristiques dépressifs printemps 2021

Grâce à la partie III située en annexe 3, nous avons pu remarquer que la nationalité, l'âge et le statut sont liés aux troubles dépressifs au printemps 2021.

NATIONALITE : Etrangère



AGE : Moins de 30 ans

STATUT: Etudiant+



Caractéristiques dépressifs automne 2021

Grâce à la partie III située en annexe 3, nous avons pu remarquer que le niveau d'études et genre sont liés aux troubles dépressifs en automne 2021.

NIVEAU D'ETUDES : Bac+3 & Bac+5

GENRE : Non Binaires



Vous trouverez les graphiques correspondants en annexe 4, sous annexe B.

V- Application interactive des données

Dans notre rapport, nous avons choisi d'intégrer des éléments développés avec RShiny, une plateforme web interactive pour la création d'applications. Cette décision découle de notre volonté de présenter nos données de manière dynamique et interactive. En utilisant RShiny, nous avons pu offrir une expérience utilisateur plus engageante et permettre à nos lecteurs d'explorer les résultats de notre analyse de manière intuitive et personnalisée.

I-Amélioration

Compte tenu de notre référence au code élaboré par les étudiants ayant travaillé sur ce projet il y a un an, nous avons estimé pertinent d'apporter des ajustements à divers aspects. Ces adaptations touchent notamment les graphiques, les tests présents dans l'application et son interface.

1- Graphiques

Pour l'âge d'automne 2022, nous avons des données quantitatives continues au lieu de continues, soit au lieu de : -20 ans; 20 à 25 ans; plus de 60 ans ...

Nous avons tous les âges différents, ainsi nouvelle amélioration lorsque Automne 2022 est sélectionnée créé un graphique histogramme avec des séparations tous les 10 ans à partir de la plus petite valeur.

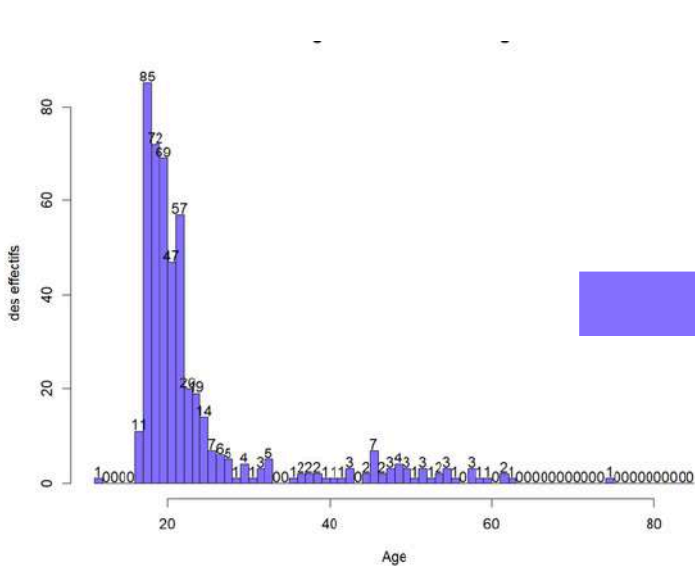


Figure 15

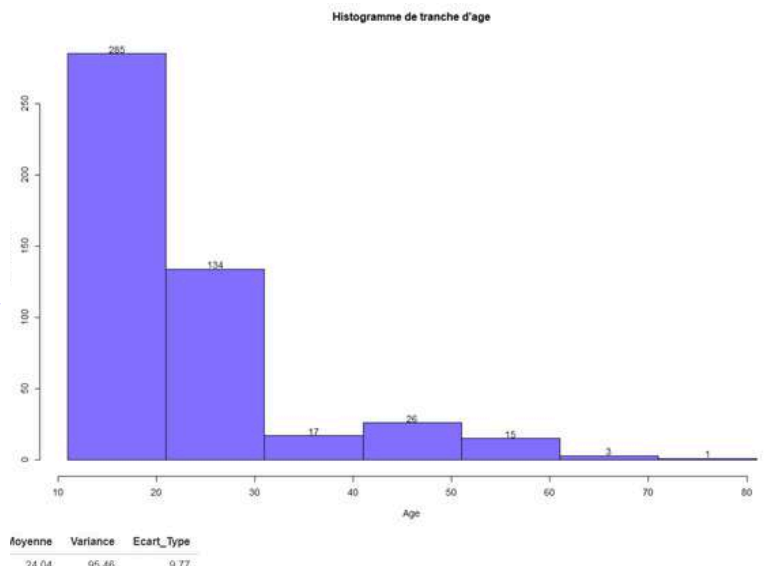


Figure 16

```
breaks= seq(min(donnees$Age), max(donnees$Age)+10, by=1)
```

```
breaks= seq(min(donnees$Age), max(donnees$Age)+10, by=10)
```

Ce nouveau code modifié permet de garder cette idée de tranches avec les séparations mais de 10 ans en 10 ans au lieu de 1 année par une.

Pour le revenu de Printemps 2022, nous trouvons des données qualitatives en classes soit, entre 0 et 500 euros; entre 501 et 1000 euros...

Alors que pour les autres saisons, nous trouvons des données quantitatives ainsi nous avons ajusté ceci en retirant les données aberrantes a l'aide de la fonction `boxplot.stats()` :

```
#Modification des données afin de supprimer les données
aberrantes
gfg <- donnees$Revenu
gfg <- gfg[!gfg %in% boxplot.stats(gfg)$out]

#Création du graphique en barre
graphe1<-hist(gfg,
              main="Histogramme des tranches de revenus",
              xlab="Revenu",
              ylab="Fréquence",
              col="lightslateblue",
              breaks= c(0,500,1000,2000,3000)
              )
```

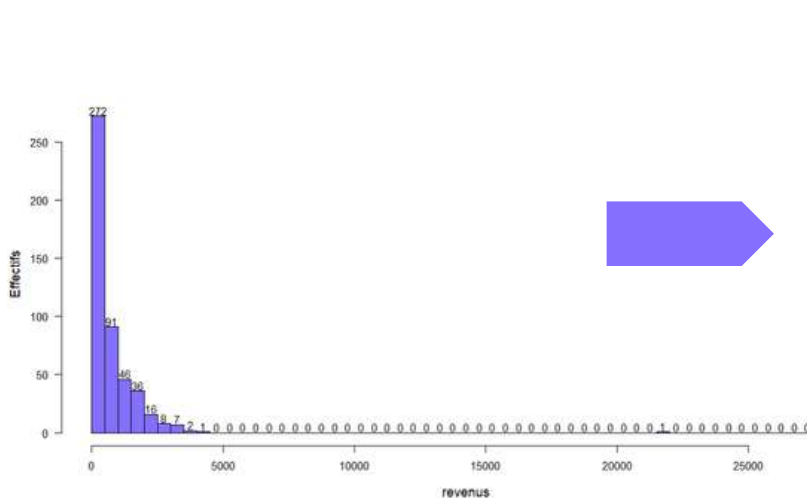


Figure 17

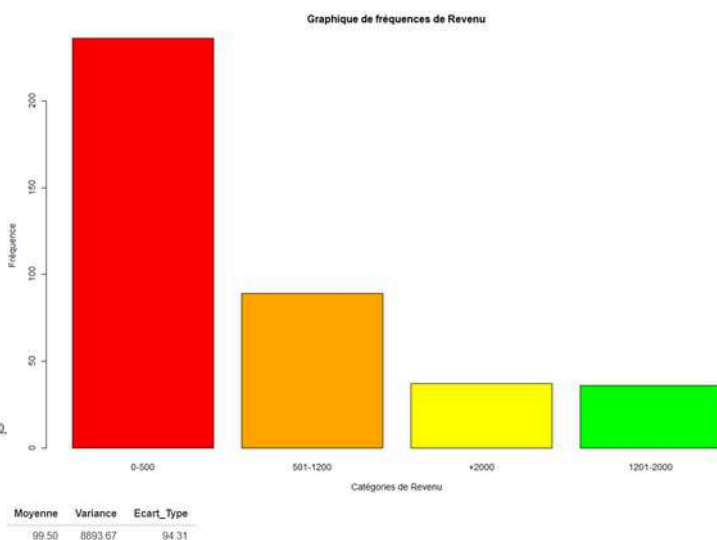


Figure 18

Ainsi le graphique univariée des revenus pour la période d'Automne 2022, celui-ci devient donc plus compact ainsi que plus visible. Nous avons de plus changer les couleurs pour montrer l'amélioration des revenus en fonction des individus.

Ce changement permet donc d'avoir des classes équitables et non aberrantes, qui ne sera pas appliqués pour les autres saisons car seul cette période a eu ses données si éloignés.

Étude de la dépression et l'anxiété à l'UPPA

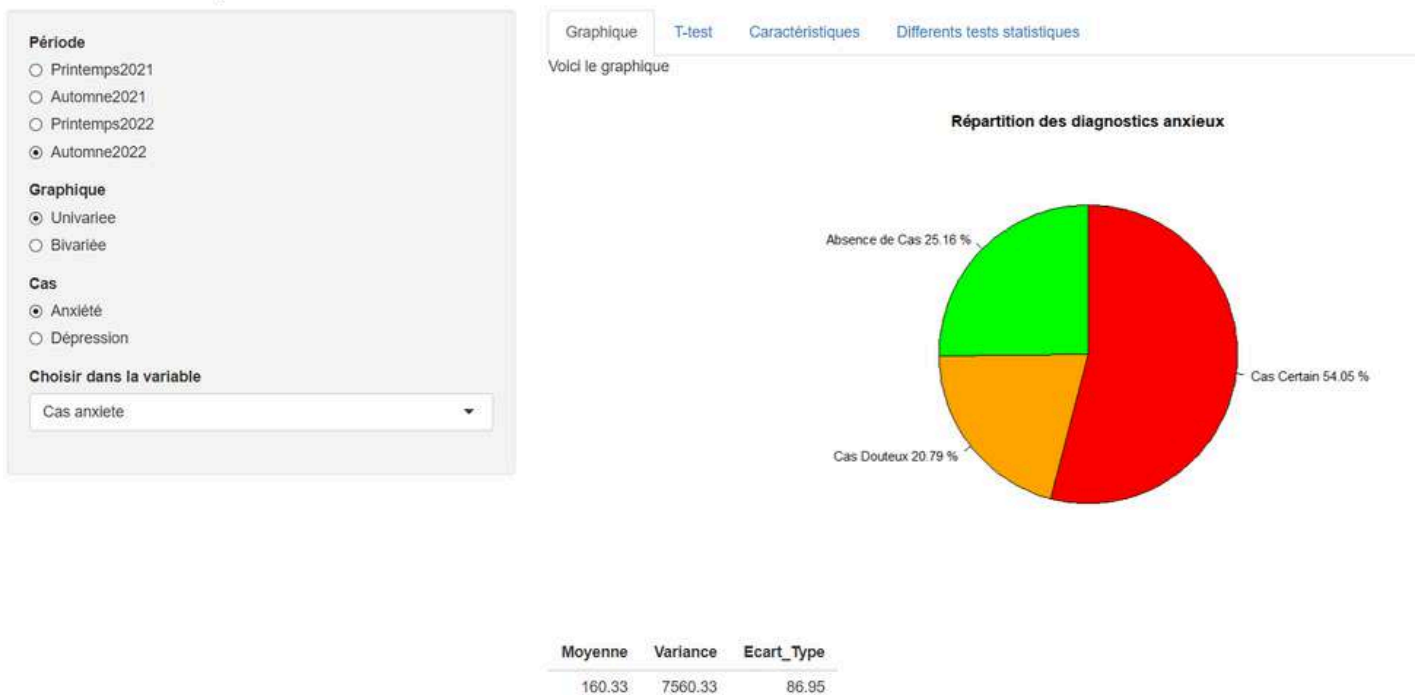


Figure 19

Nous avons ajusté les palettes de couleurs des deux graphiques univariés concernant les cas d'anxiété et de dépression, en nous inspirant du code chromatique utilisé dans le projet de l'année précédente. Cette palette attribue des teintes rouges plus prononcées aux cas les plus certains, similaire à la gradation des feux de circulation, offrant ainsi une représentation visuelle plus claire de l'ampleur des cas.

Nous avons aussi modifié les titres de tous les graphiques bivariés car ils étaient trop génériques et entravaient la compréhension appropriée des graphiques.

Graphique CasXStatut



Répartition des cas d'anxiété en fonction du statut

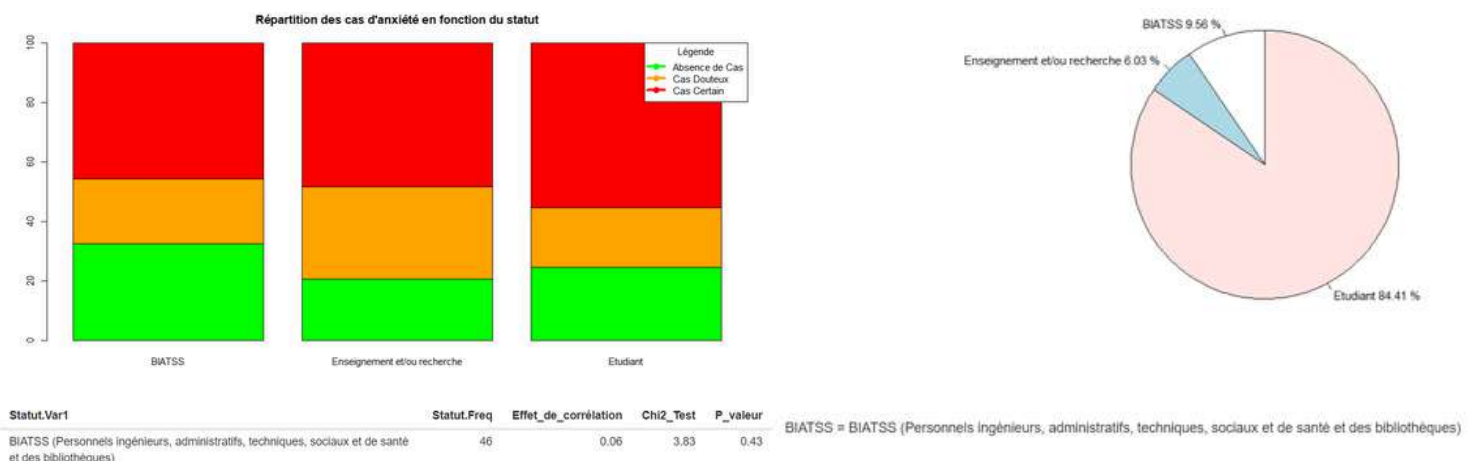


Figure 20

Figure 21

Certaines modalités ont des noms assez ou longs, donc entête sur les autres modalités sur les graphiques bivariés car trop long et prenne toute la place. Pour changer ceci, prenons l'exemple de la variable Statut ou nous avons remplacer la modalité “BIATSS (Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques)” par simplement “BIATSS”. Ainsi pour comprendre ceci seulement avec le graphique, on trouve une légende en dessous expliquant la simplification.

Repris du projet de l'année dernière, nous avons repris pour tous les graphiques bivariés qualitatifs avec le cas anxieux ou dépression. Nous fimes ce choix car les boites à moustaches de l'année précédente était trop complexe à comprendre et pas intuitif.

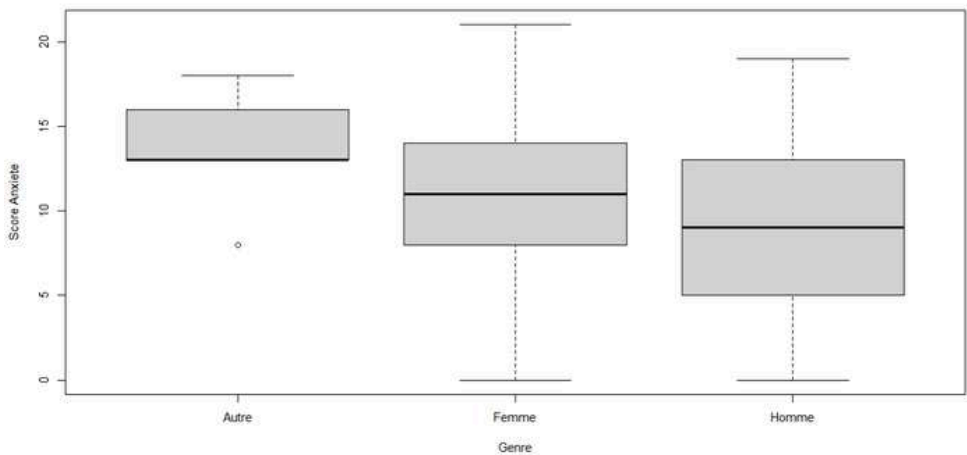


Figure 22

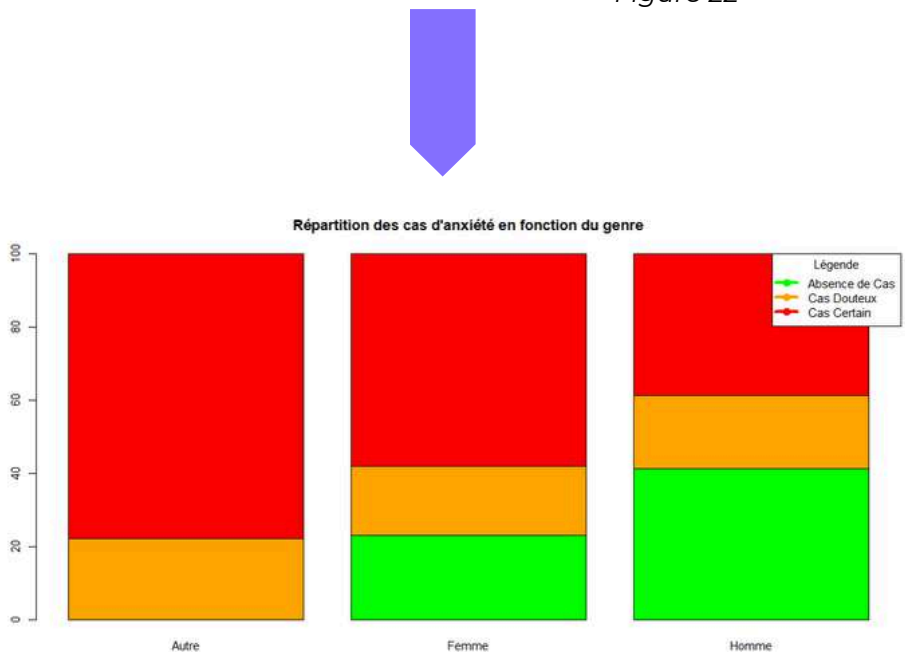


Figure 23

Ainsi avec ces changements de couleurs plus intuitifs, la présence de légende pour les modalités des cas anxieux/dépressif et de nombreux changement pour les graphiques ou la variable est quantitative, les graphiques sont désormais plus fonctionnels et compréhensible.

2- Test

En reprenant l'explication du projet de l'année dernière, nous pouvons accéder avec l'application à l'explication des test, des calculs des indicateurs statistiques ainsi que la prise de décision.

[Graphique](#) [Test du CHI2](#) [Caractéristiques](#) [Différents tests statistiques](#)

Note
Pour pouvoir tirer des réelles conclusions concernant l'indépendance entre nos variables, nous avons réalisé des tests statistiques plus précisément les tests du khi-deux qui sont les tests appropriés lorsque nous voulons croiser deux variables qualitatives.
Pour effectuer ces tests, nous devons premièrement formuler des hypothèses.
Les hypothèses sont les suivantes:
* l'hypothèse nulle (H0) : les deux variables sont indépendantes (les variables ne sont pas liées)
* l'hypothèse alternative(H1): les deux variables sont liés.

Seuil de signification du test notée alpha, est la marge d'erreur. A nos test, on a choisi par défaut de $\alpha = 0.05$ (soit 5%). Soit, nous calculons la valeur critique (la p-valeur) qui nous permettra de trancher entre les deux hypothèses.
Si la p-valeur est inférieur à alpha, la marge d'erreur, de 5% alors nous rejetons H0 au profit de H1;
si la p-valeur est supérieur à alpha, la marge d'erreur, de 5 % nous ne rejetons pas H0.

Afin d'améliorer cette partie, nous avons automatisé les calculs du test du CHI2 et la p_valeur. Ainsi ces indicateurs statistiques permettent de déterminer si nous trouvons un lien entre la variable sélectionnée, la saison et l'année.

Test du CHI2 et p_valeur

Avec un test du CHI2 de 2.62 et une p_valeur de 0.27 (étant supérieur à 0,05, soit au-dessus du seuil de signification du test), on ne rejette pas H0 signifiant que la nationalité en Printemps2022 n'est pas liée avec la depression.

```
round(chisq.test(table(donnees$Statut,donnees$Cas_Anx))$statistic,2)
```

```
round(chisq.test(table(donnees$Statut,donnees$Cas_Anx))$p.value,2)
```

Ce code permet de calculer la p_valeur et le test du CHI2 avec la fonction `chisq.test()` arrondi au centième pour une meilleure précision et décision à l'aide de la p_valeur qui doit être inférieur ou égale à 0,05 pour rejeter H0 au profit de H1.

Ainsi nous pouvons savoir en quelques clics grâce à cette application si une variable a un lien ou non avec les cas d'anxiété et les cas de dépression en fonction de l'année et la période.

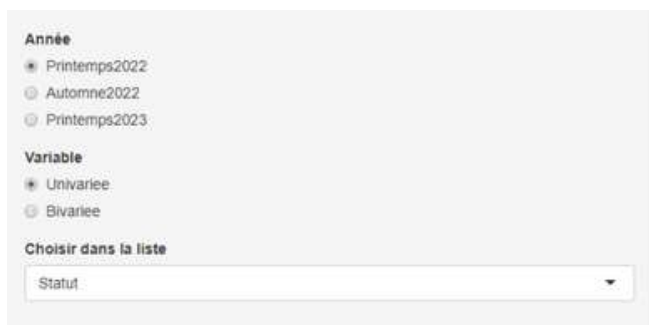
3- Partie interface UI

Dans la partie de gauche de l'application, nous trouvons la sélection des filtres ou l'on a eu plusieurs changements et améliorations.

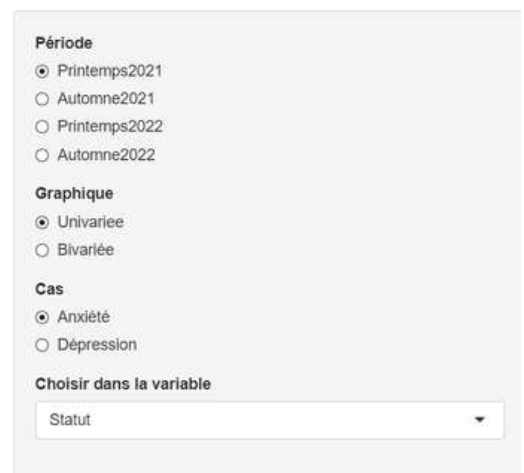
En effet, nous avons commencé par ajuster les années en rajoutant l'année 2021 ainsi que corriger le nom de ce filtre par "Période".

De plus nous avons complètement modifié la partie "Variables" :

Nous l'avons renommé "Graphique", simplifiant l'utilisation car on sait directement que c'est la partie à modifier pour afficher les graphiques. De plus, nous avons ajouté un filtre "Cas" permettant de choisir le cas étudié entre la dépression et l'anxiété.



The initial UI filters section on the left includes three sections: "Année" with radio buttons for "Printemps2022", "Automne2022", and "Printemps2023"; "Variable" with radio buttons for "Univarlee" and "Bivarlee"; and a "Choisir dans la liste" dropdown menu with "Statut" selected.



The updated UI filters section on the right includes four sections: "Période" with radio buttons for "Printemps2021", "Automne2021", "Printemps2022", and "Automne2022"; "Graphique" with radio buttons for "Univarlee" and "Bivarlee"; "Cas" with radio buttons for "Anxiété" and "Dépression"; and a "Choisir dans la variable" dropdown menu with "Statut" selected.

Ce filtre Cas permet le choix entre le cas d'anxiété ou de dépression dans les Tests, les caractéristiques ainsi que pour les graphiques bivariés. (Voir III/ Mode d'emploi plus bas).

II- Nouveautés

Pour reprendre sur la partie des filtres, nous avons changé dans la partie “Choisir la variable” les variables cas dépressifs et anxieux avec leurs scores, en simplifiant ces 4 variables en seulement 2 nommées : “ Cas anxiété” et “Cas dépression”

On a rajouté la variable “Logement” qui permet de savoir la condition de logement d’un individu, c’est à dire s’il habite seul ou non, avec leur famille et/ou avec un animal de compagnie.

Nous avons décidé de la rajouter car elle semble lié avec la dépression et l’anxiété pour certaine saison.

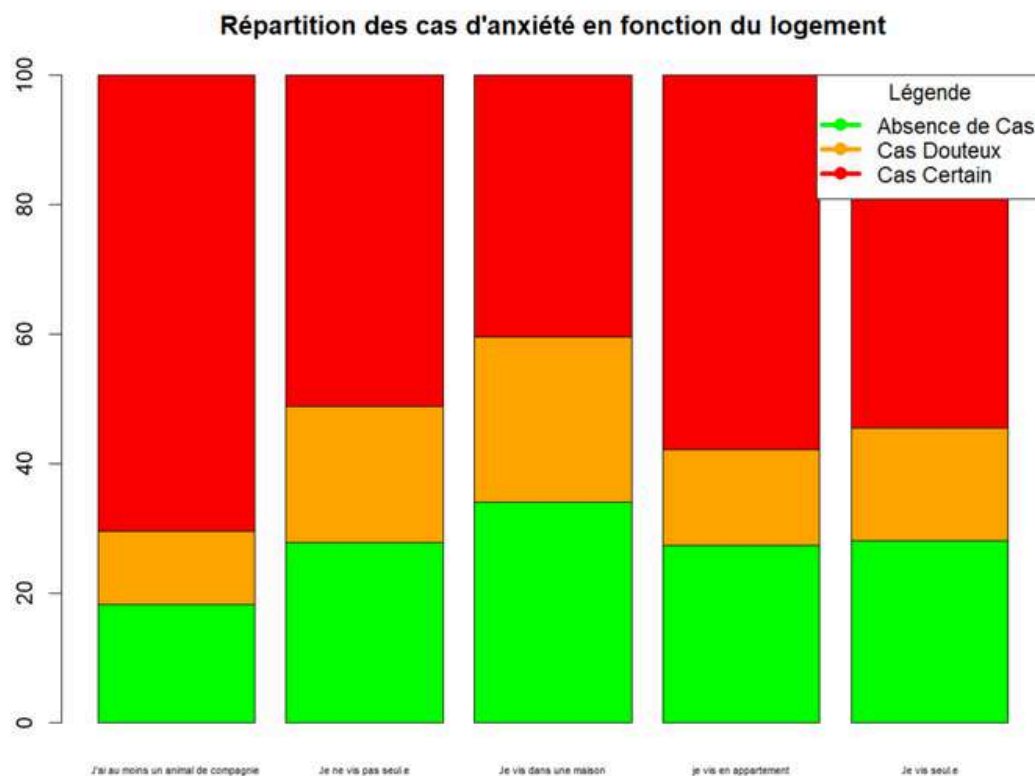


Figure 24

Nous avons ensuite rajouté une nouvelle page interactif s'appelant “Caractéristiques”. Celle-ci permet de simplifier nos résultat statistiques en les simplifiant, en effet, pour le cas et la période choisis, sera affiché les variables les plus importantes dans les cas les plus certains, permettant de se dresser un individu type anxieux ou dépressif.

Ces caractéristiques sont en majorité celles présentent dans les variables a choisir dans cette application ainsi que certaines étudié au préalable qui ne sont pas présente dans la liste déroulante du au peu de fois ou l'on voit cette variable ou son manque de corrélation avec l'étude.

Période

☒ Printemps2021

☐ Automne2021

☐ Printemps2022

☐ Automne2022

Graphique

☒ Univariee

☐ Bivariee avec le cas d'anxiété

☐ Bivariee avec le cas de dépression

Cas

☒ Anxiété

☐ Dépression

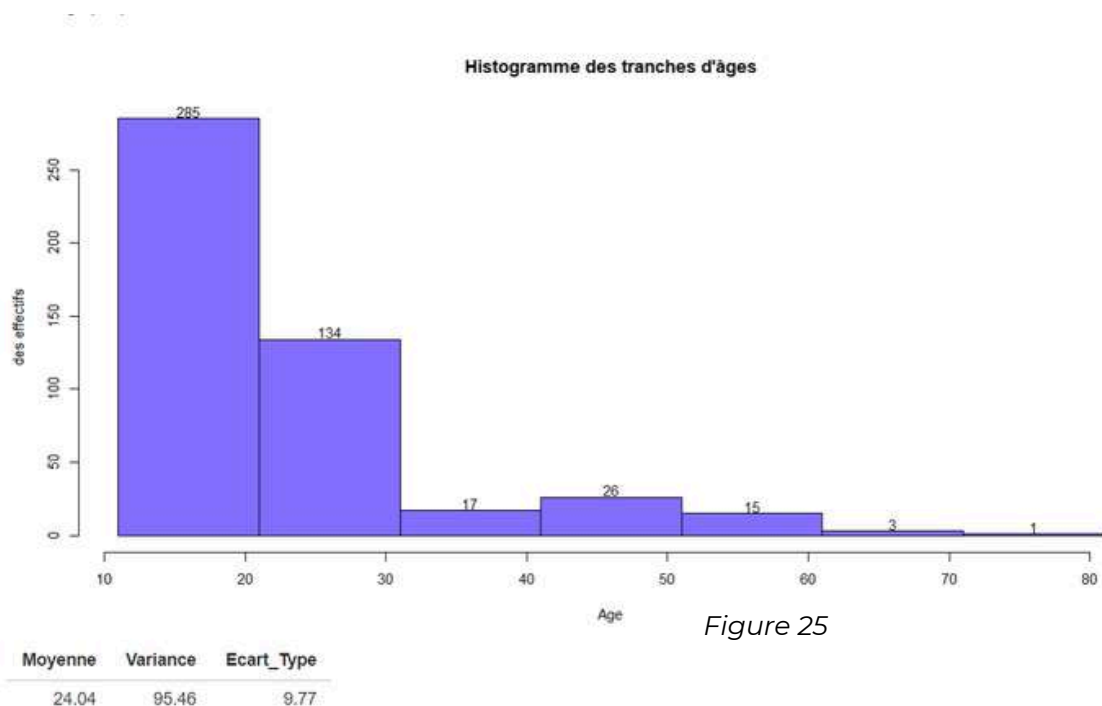
Graphique **T-test** **Caractéristiques** **Differentes test statistiques**

Caractéristiques

Pour la période de Printemps2021 , dans le cas Anxiété , on retrouve certaines caractéristiques spécifiques qui sont en majorité present pour les individus en cas de Anxiété anxieux de cette saison. En effet on retrouve les variables suivantes présentes chez les cas certains:
 Les individus de genre non-binaire et vivant avec un animal de compagnie.
 Les individus étudiants, particulièrement ceux et celles en bac+2, bac+3 et bac+4.
 Les individus agé entre 25 et 30 ans, ayant un revenu assez pauvre compris entre 0 et 500 euros.

Pour une meilleur compréhension des graphiques, nous avons décidé d'afficher des tableaux comportant des informations statistiques sous les graphiques.

Pour les graphiques univariés, nous trouvons des tableaux comportant la moyenne, utile pour les données quantitatives, ainsi que la variance et l'écart type permettant d'évaluer la répartition des données et l'écart importants ou non entre elles.



Quant aux graphiques bivariés, nous avons affiché un tableau permettant de connaître les effectifs des individus en fonction des modalités, comme dans le graphique ci-contre ou on trouve bien plus de femmes que d'hommes et seulement 17 non-binaires dans cette étude.

Malheureusement ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons en tant que statisticien, cependant cela nous permet de déterminer si ce graphique est valide ou non. Ici, l'étude semble correct car nous avons quand même un bel échantillon pour les non-binaires, loin d'avoir seulement 2 ou 3 individus.

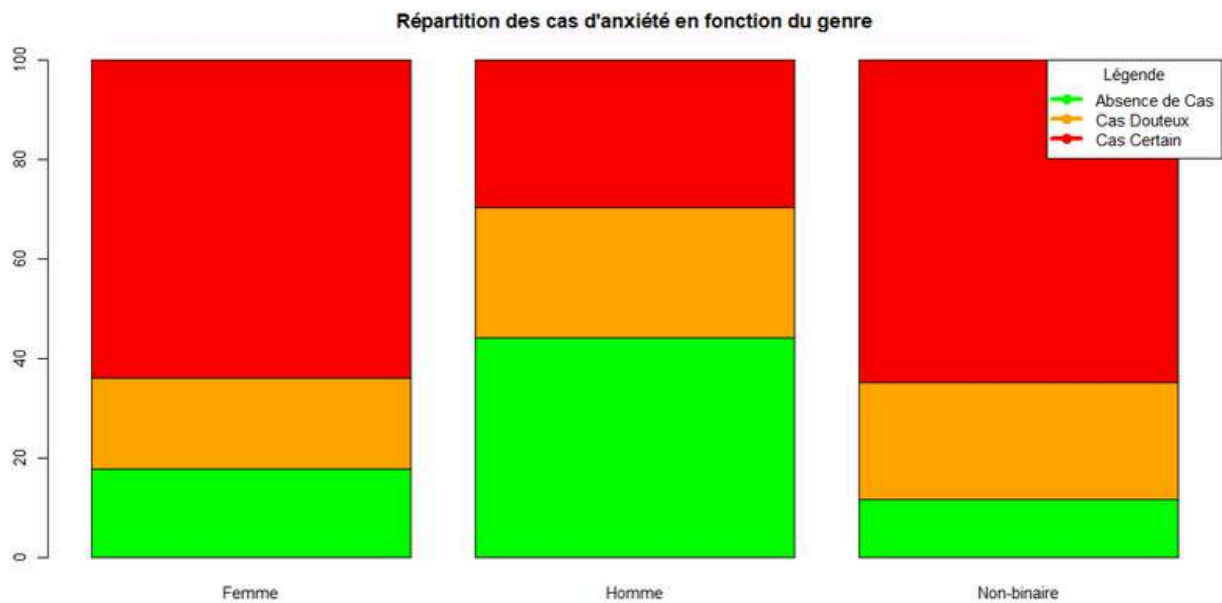


Figure 36

Genre.Var1	Genre.Freq	Effet_de_corrélation	Chi2_Test	P_valeur
Femme	326	0.23	52.18	0.00
Homme	138	0.23	52.18	0.00
Non-binaire	17	0.23	52.18	0.00

Nous ajoutons en plus l'effet de corrélation entre la variable choisie et le cas d'anxiété ou de dépression compris entre 0 et 1, qui plus est grand, plus est corrélé. Ainsi que le test du CHI2 et sa p_valeur expliqué précédemment permettant en un coup d'œil, de voir si la p_valeur est inférieure à 0,05, qui dans ce cas montre une liaison entre la variable choisie et le cas choisie, qui peut être plus facilement lisible en changeant de page vers le test du CHI2.

#Crée le tableau comportant la moyenne, la variance et l'écart-type de la variable Statut

```
data.frame(
  Moyenne = mean(table(donnees$Statut)),
  Variance = var(table(donnees$Statut)),
  Ecart_Type = sd(table(donnees$Statut))
)
```

#Crée le tableau comportant la fréquence, l'effet de corrélation, le test du CHI2 et la p_valeur de la variable Statut avec les cas d'anxiété

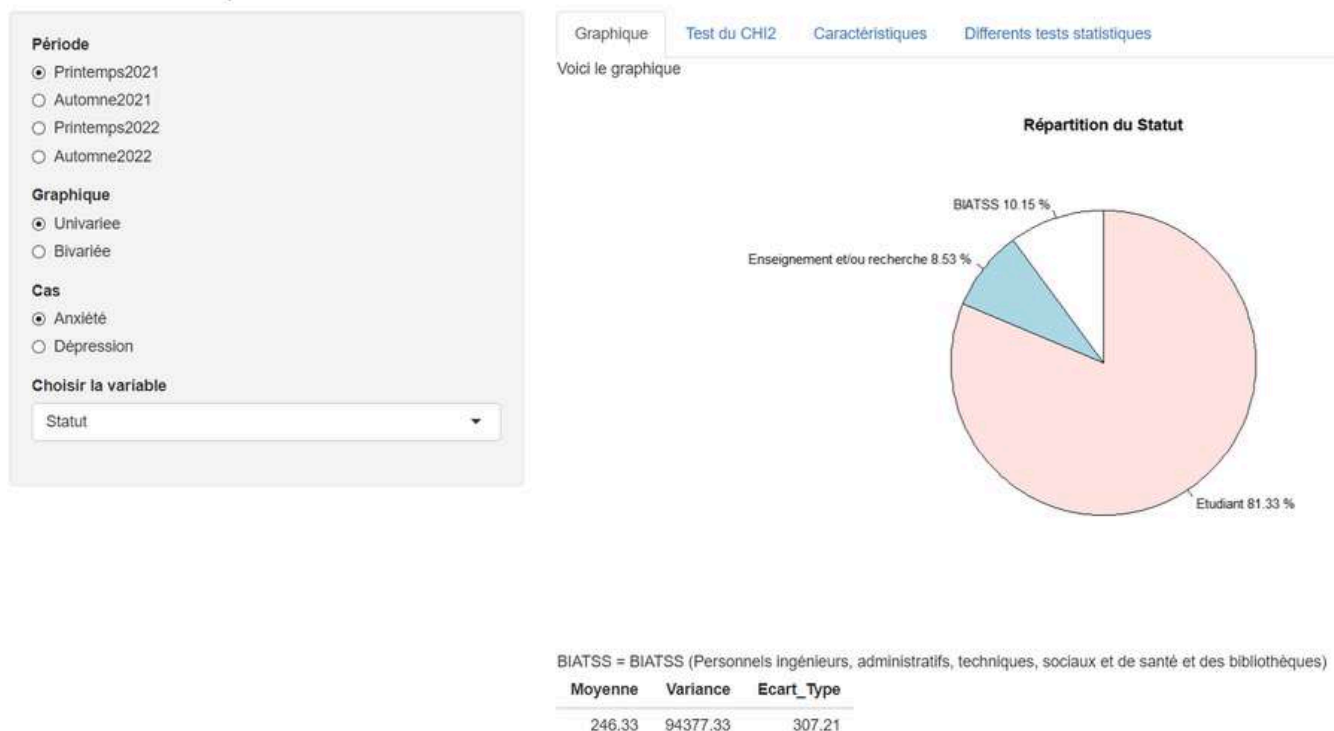
```
data.frame(
  Statut = table(donnees$Statut),
  Effet_de_corrélation = cramer.v(table(donnees$Statut,donnees$Cas_Anxi)),
  Chi2_Test = chisq.test(table(donnees$Statut,donnees$Cas_Anxi))$statistic,
  P_valeur = chisq.test(table(donnees$Statut,donnees$Cas_Anxi))$p.value
)
```

III- Mode d'emploi

Cette application se groupe en 2 parties ;

- L'interface UI (ici la partie de gauche), où l'on trouve les filtres à modifier
- La partie server (ici la partie de droite), où se trouve tous les tableaux, graphiques, calculs ...
- En fonction des filtres choisis dans la partie précédente

Étude de la dépression et l'anxiété à l'UPPA



De plus, nous pouvons de nouveau découper cette application en 4 parties en fonction des différentes pages sur la partie de droite (Ici que 3 car la feuille "Différents tests statistiques").

Cette feuille est la plus imposante et importante de l'application. En effet, tous les résultats et interprétations viennent d'ici. Pour bien l'utiliser, il suffit tout d'abord de choisir la période (cercle bleu) ainsi que la variable dans les filtres pour avoir le graphique correspondant (cercle rouge).

Ensuite, il suffit de vous poser la bonne question pour savoir ce que vous voulez comme résultat. Si vous avez besoin de connaître le lien entre une variable et un cas (Anxieux ou Dépressif), vous devrez sélectionner Bivariee dans le filtre graphique (cercle vert), pour obtenir un graphique entre la variable sélectionnée dans le cercle rouge et le cas indiqué dans le filtre Cas (cercle orange). Si vous avez besoin de comprendre comment se comporte une variable avec ses individus, ses fréquences ainsi que l'écart des données, il suffit de cliquer sur Univariee dans le cercle vert permettant une analyse d'une seule variable sans le cas (ou seulement le cas d'anxiété et/ou de dépression pour voir sa répartition).

Étude de la dépression et l'anxiété à l'UPPA

Période

☒ Printemps2021
☐ Automne2021
☐ Printemps2022

Graphique

☒ Univariee
☐ Bivariee

Cas

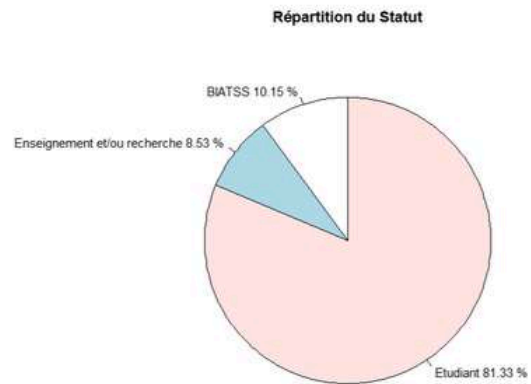
☒ Anxiété
☐ Dépression

Choisir la variable

Statut

Graphique Test du CHI2 Caractéristiques Différents tests statistiques

Voici le graphique



BIATSS = BIATSS (Personnels Ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé et des bibliothèques)

Moyenne	Variance	Ecart_Type
246.33	94377.33	307.21

Ainsi les cercles bleue et rouge permettent de clairement changer les données étudiées alors que les 2 autres permettent de répondre correctement à la question posée avant l'utilisation de l'application:

Étude de la dépression et l'anxiété à l'UPPA

Période

☒ Printemps2021
☐ Automne2021
☐ Printemps2022
☐ Automne2022

Graphique

☒ Univariee
☐ Bivariee

Cas

☒ Anxiété
☐ Dépression

Choisir la variable

Statut

Graphique Test du CHI2 Caractéristiques Différents tests statistiques

Note

Pour pouvoir tirer des réelles conclusions concernant l'indépendance entre nos variables, nous avons réalisé des tests statistiques plus précisément les tests du khi-deux qui sont les tests appropriés lorsque nous voulons croiser deux variables qualitatives.

Pour effectuer ces tests, nous devons premièrement formuler des hypothèses.

Les hypothèses sont les suivantes:

* l'hypothèse nulle (H0) : les deux variables sont indépendantes (les variables ne sont pas liées)

* l'hypothèse alternative(H1): les deux variables sont liés.

Seuil de signification du test notée alpha, est la marge d'erreur. A nos test, on a choisi par défaut de $\alpha = 0.05$ (soit 5%). Soit, nous calculons la valeur critique (la p-valeur) qui nous permettra de trancher entre les deux hypothèses.

Si la p-valeur est inférieur à alpha, la marge d'erreur, de 5% alors nous rejetons H0 au profit de H1;

si la p-valeur est supérieur à alpha, la marge d'erreur, de 5 % nous ne rejetons pas H0.

Test du CHI2 et p_valeur

Avec un test du CHI2 de 27.916 et une p_valeur de 0 (étant inférieur à 0,05, soit en-dessous du seuil de signification du test), on rejette donc H0 au profit de H1 signifiant que le statut en Printemps2021 est liée avec l'anxiété.

Sur la page du test du CHI2, nous avons un texte expliquant ce texte pour ne pas avoir à revenir sur le rendu afin de comprendre celui-ci. Le rectangle vert va être la partie de décision ou l'on aura le test du CHI2 et sa p_valeur permettant de déterminer si une variable a une saison a un lien avec le cas d'anxiété ou de dépression.

Pour cela, il faut choisir la période souhaitée avec le cercle bleu, le cas voulu entre anxiété ou dépression avec le cercle jaune et finalement la variable à étudié avec le cercle rouge.

Étude de la dépression et l'anxiété à l'UPPA

The screenshot shows a web interface for the UPPA study. On the left, there are four filter sections: 'Période' with radio buttons for 'Printemps2021' (selected), 'Automne2021', 'Printemps2022', and 'Automne2022'; 'Graphique' with radio buttons for 'Univariee' (selected) and 'Bivariee'; 'Cas' with radio buttons for 'Anxiété' (selected) and 'Dépression'; and 'Choisir la variable' with a dropdown menu showing 'Statut'. The 'Période' and 'Cas' sections are circled in blue and yellow respectively. At the top right, there are tabs for 'Graphique', 'Test du CHI2', 'Caractéristiques', and 'Différents tests statistiques', with 'Caractéristiques' being the active tab.

Graphique

Test du CHI2

Caractéristiques

Différents tests statistiques

Caractéristiques

Pour la période de Printemps2021, dans le cas Anxiété, on retrouve certaines caractéristiques spécifiques qui sont en majorité présentes pour les individus en cas de Anxiété anxieux de cette saison.

En effet on retrouve les variables suivantes présentes chez les cas certains:

Les individus de genre non-binaire et vivant avec un animal de compagnie.

Les individus étudiants, particulièrement ceux et celles en bac+2, bac+3 et bac+4.

Les individus âgés entre 25 et 30 ans, ayant un revenu assez pauvre compris entre 0 et 500 euros.

Finalement pour la page caractéristiques, celle-ci nous apprend les variables qui sont le plus liées avec le cas étudié à l'aide des précédents tests.

Ces données et sorte de conclusion d'étude permettant de s'identifier vite en lisant ses caractéristiques en fonction de la période et du cas se fait en choisissant dans le cercle bleu la période souhaitée ainsi que dans le cercle jaune le cas étudié entre anxiété et dépression.

CONCLUSION

En conclusion, nous nous sommes penchés tout le semestre sur les caractéristiques d'une personne présentant des troubles anxieux et dépressifs. Pour ce faire, nous avons effectué des tests statistiques.

Dans un premier temps, nous avons conclu que la saison n'a pas d'impact sur le fait de présenter des troubles anxieux et dépressifs, quelle que soit l'année. De plus, nous nous sommes axés sur les caractéristiques des personnes anxieuses et dépressives. Ainsi, en 2022, nous avons remarqué que les femmes, les personnes non binaires et les étudiants suivant la filière économique sont plus susceptibles de présenter des troubles anxieux. Les personnes présentant des troubles dépressifs sont principalement des individus non binaires.

Par ailleurs, nous avons amélioré l'application interactive des données sur RShiny en remplaçant principalement les boîtes à moustaches par des graphiques empilés. Nous avons ajouté les tests statistiques, puis inséré les caractéristiques des personnes présentant des troubles anxieux et dépressifs.

Enfin, nous avons également tenté de relancer l'enquête en complétant le questionnaire. Après un refus de la part du Soft pour l'automne 2023, nous avons finalement pu la relancer pour le printemps 2024. De ce fait, l'analyse des données pourra se poursuivre pour les années à venir et, éventuellement, dans quelque temps, nous pourrons effectuer des études sur la temporalité des troubles anxieux et dépressifs.

BIBLIOGRAPHIE

- Réponses au questionnaire sur l'anxiété et l'UPPA de 2021
- Réponses au questionnaire sur l'anxiété et l'UPPA de 2022 (automne - printemps)
- Rapport Projet Dépression 2020-2021 de 1ère et 2ème année
- Rapport Projet Dépression 2021-2022 de 1ère et 2ème année
- Rapport Projet Dépression 2022-2023 de 1ère et 2ème année
- Rapport de projet 2023 (mise en forme d'un rapport)
- Echelle HAD (Hospital anxiety and depression scale) J.P. Lépine - Mise à jour 2008 par J.D. Guelfi
- Cours de statistiques descriptives de Mme. Lucie DELCEY
- Cours de tests et estimation par échantillonnage de M. Ivan Kojadinovic
- Cours de RStudio de première année
- Cours de RShiny de M. Ghislain VERDIER
- Aide de Mme. DELCEY & cours sur internet pour les tests du Chi-2

GLOSSAIRE

- **Variables qualitatives**
 - - Une variable qualitative est une variable dont les valeurs sont des caractéristiques ou des catégories. Il y a deux types de variables qualitatives :
nominales : pas d'ordre et avec un nom (ex : le sexe)
ordinales : un ordre (ex : un peu, moyen, beaucoup)
- **Variables quantitatives**
 - - Les variables quantitatives sont des variables qui peuvent se traduire par des valeurs numériques. Elles sont représentées par une quantité. On a deux types de variables quantitatives :
discrètes : valeurs beaucoup moins dispersées (ex : nombre d'enfants)
continues : valeurs très variées (ex : la taille)
- **Variance**
 - - La variance est l'écart carré moyen entre chaque données et le centre de la distribution représenté par la moyenne
- **Modalité**
 - - Toutes les valeurs possibles qu'une variable qualitative peut prendre.
- **V de cramer**
 - Il permet mesurer le degré d'association de deux champs catégoriels, c'est à dire la corrélation entre deux variables, adapté au croisement qualitatif / qualitatif
- **eta2**
 - Il permet mesurer le degré d'association de deux champs catégoriels, c'est à dire la corrélation entre deux variables, tout comme le V de cramer excepté que celui-ci est adapté au croisement qualitatif / quantitatif

- **Résidus du χ^2**

- si la valeur du résidu pour une case est inférieure à -2, alors il y a une sous-représentation de cette case dans le tableau : les effectifs sont significativement plus faibles que ceux attendus sous l'hypothèse d'indépendance
- à l'inverse, si le résidu est supérieur à 2, il y a une surreprésentation de cette case : les effectifs sont significativement plus forts que ceux attendus sous l'hypothèse d'indépendance
- si le résidu est compris entre -2 et 2, il n'y a pas d'écart à l'indépendance significatif

- **Echantillon aléatoire**

- Un échantillon aléatoire est un sous ensemble de la population de base qui est interrogé après sélection lors d'une enquête.

- **Une statistique T**

- Une statistique T est une fonction de l'échantillon aléatoire, c'est à dire, $T = T(X)$. Une statistique est donc une variable aléatoire

- **Test statistique**

- Nous émettons les hypothèses H_0 et H_1 qui portent sur X (variable aléatoire). Le test consiste à rejeter H_0 quand la valeur t de T est jugée trop aberrante sous H_0 . On ne conclut jamais que l'on accepte H_0 . En revanche, rejeter H_0 revient à accepter H_1 . Ne pas rejeter H_0 signifie juste que H_0 est plausible.

- **P-valeur**

- la p-valeur est la probabilité d'obtenir les résultats observés d'un test, en supposant que l'hypothèse nulle est correcte.
- Si $p\text{-valeur} < \alpha$, on rejette H_0 au profit de H_1
- SINOIN on ne rejette pas H_0 .

- **Intervalle de confiance**

- L' intervalle de confiance est un indicateur qui permet de chiffrer la zone d'incertitude, lors d'une enquête ou d'un sondage portant sur un échantillon de population.

ANNEXES

ANNEXE 1

Vous trouverez dans un premier temps notre organisation tout au long de l'année détaillée.

Répartition du travail

Sous- annexe A

S4

	BARRY Ismaila	MOLINARO Peyo	KONTE Kadiatou Issa	MARMOUGET Célia
Compréhension du sujet	x	x	x	x
Elaboration de la problématique	x	x	x	x
Analyses univariées	x			
Modification des analyses bivariées			x	
Tests de l'indépendance			x	
Recherches sur l'AFC	x			
Etude des caractéristiques				x
Amélioration de RShiny		x		
Cahier des charges & Glossaire				x
Introduction & Conclusion				x
Relecture du Rapport	x	x	x	x

	BARRY Ismaila	KONTE Kadiatou Issa	MARMOUGET Célia	MOLINARO Peyo
Compréhension du sujet	x	x	x	x
Elaboration de la problématique	x	x	x	x
Création du score pour dépister les troubles (tous les fichiers depuis 2020)				x
Tests statistiques		x		
Analyse bivarié	x			

	BARRY Ismaila	KONTE Kadiatou Issa	MARMOUGET Célia	MOLINARO Peyo
Modification de l'application RShiny				x
Modification du questionnaire Sphinx		x		
Re lancement de l'enquête	x	x	x	x
Rédaction de l'introduction et de la conclusion			x	
Rédaction du développement	x	x		
Rédaction du cahier des charges, glossaire, bibliographie			x	
Rédaction du développement	x	x	x	x
Rédaction de l'introduction et conclusion			x	
Création du Gantt			x	
Relecture du Rapport	x	x	x	x

Analyse des risques

Sous-annexe B

S4

Date	Libellé du risque	Probabilité	Impact	Cotation	Action
17/01	Difficulté de compréhension: ne pas savoir vers quelle partie s'axer au S4	5	10	50	Prise de rendez-vous avec nos tuteurs afin de nous aiguiller.
21/02	Echec de recherches de méthodes pour étudier l'indépendance de plusieurs variables	8	2	16	Recherche sur une mauvaise méthode (AFC) mais nous avons pu en prendre connaissance. Nouvelle méthode recherchée au départ non indispensable pour notre projet.

S3

Date	Libellé du risque	Probabilité	Impact	Cotation	Action
23/11	Difficulté de compréhension du sujet pour savoir sur quelle partie d'étude s'axer	3	10	30	Prise de rendez-vous avec les tuteurs pour nous aiguiller
8/11	Difficulté pour savoir quelles variables analyser au niveau de l'étude bivarié	3	8	24	Communication au sein du groupe
10/11	Prise de retard sur les semaines chargées par les partielles	8	8	64	Réajustement sur la répartition du travail avec des échéances

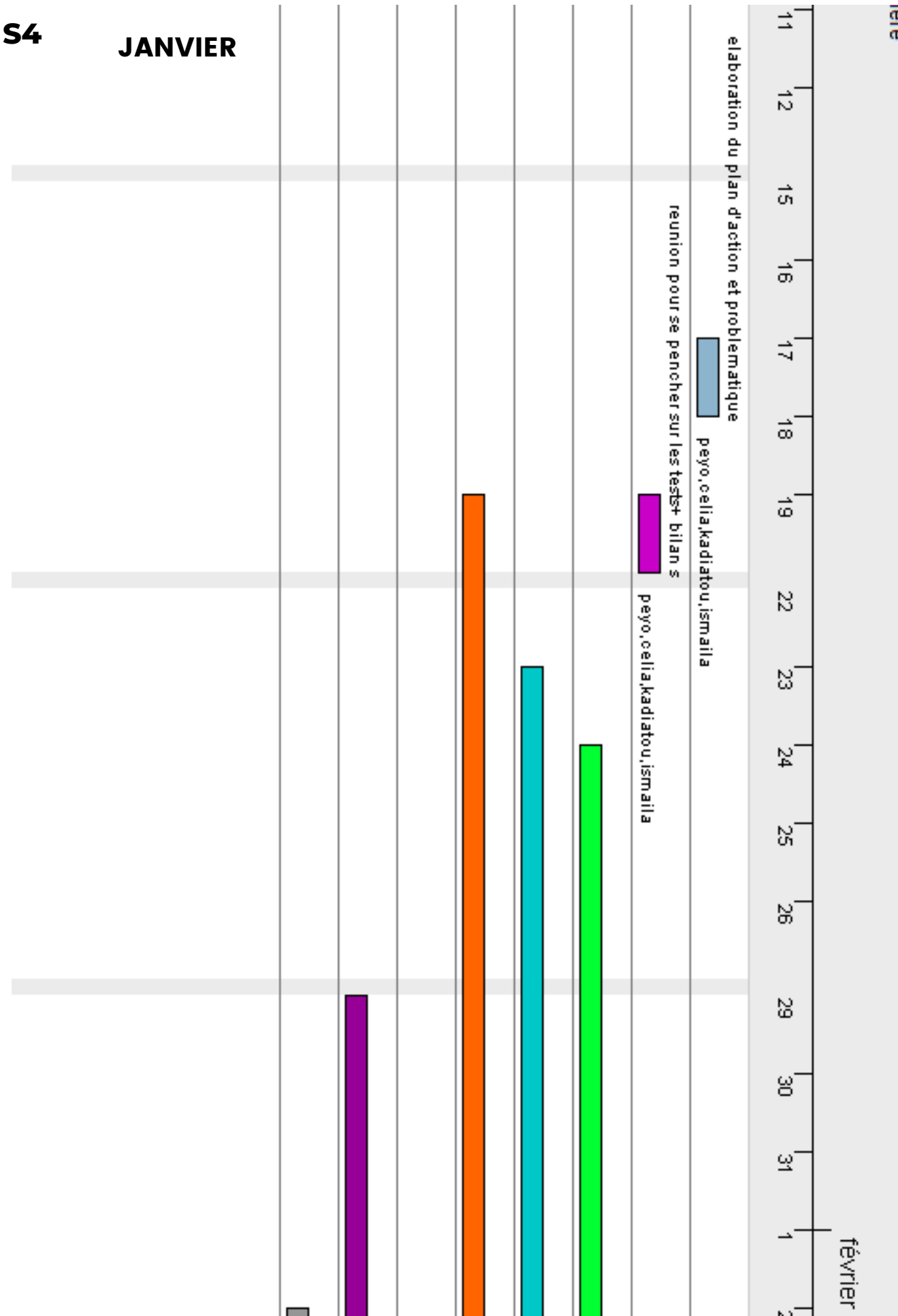
S4

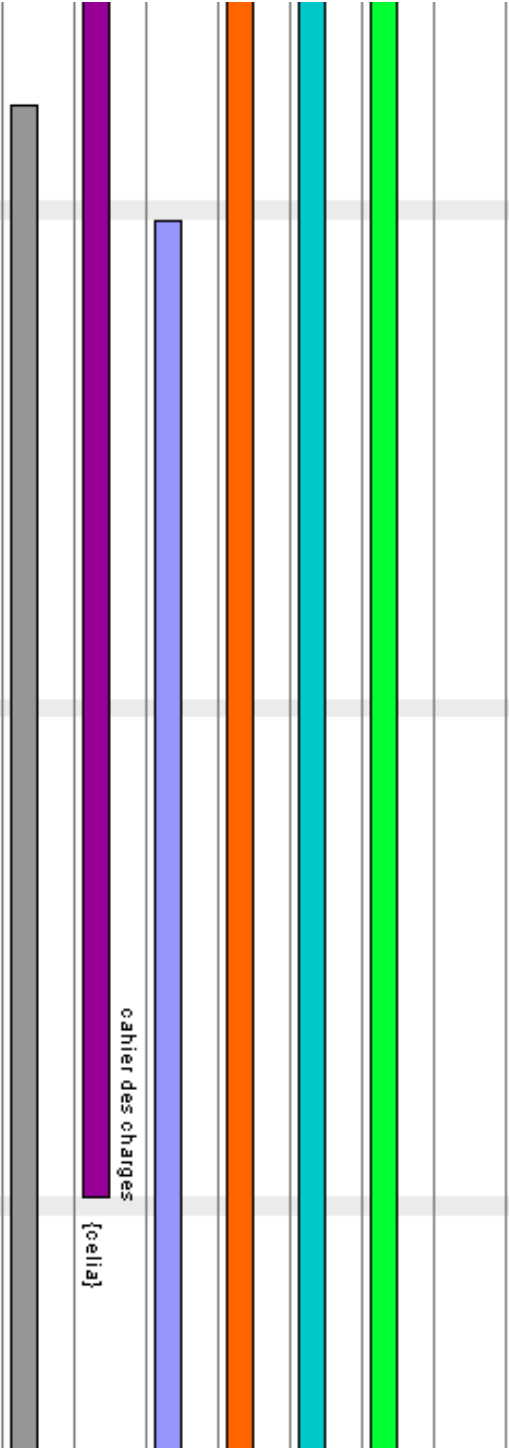
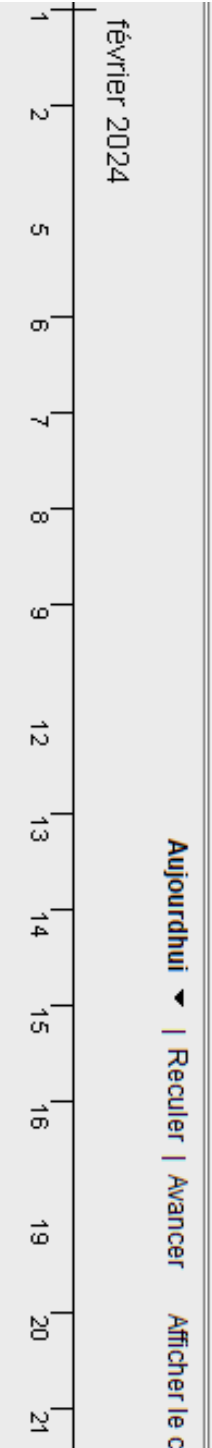
Date	Libellé du problème	Action	Efficacité de l'action	Date de fin
07/02	Mauvaise compréhension de la méthode pour effectuer des tests de l'indépendance	Prise de rendez-vous avec nos tuteurs mieux comprendre la méthodologie	Oui	07/02
07/02	Aucunes méthodes trouvées pour étudier l'indépendance de plusieurs variables	Recherches sans résultats	Non	21/02

Date	Libellé du problème	Action	Efficacité de l'action	Date de fin
24/10	Logiciel Sphinx différent du questionnaire de l'année précédente donc difficulté pour le modifier (problème de licence)	Demande à Daniel GASPARD des renseignements pour pouvoir modifier le questionnaire	Oui	26/10
23/11	Refus de relancer l'enquête	Avertissement des tuteurs du refus	Non	27/11
8/11	Problème au niveau des données; fichier manquants et similaires	Prise de rendez-vous avec les tuteurs	Oui	11/12

S4

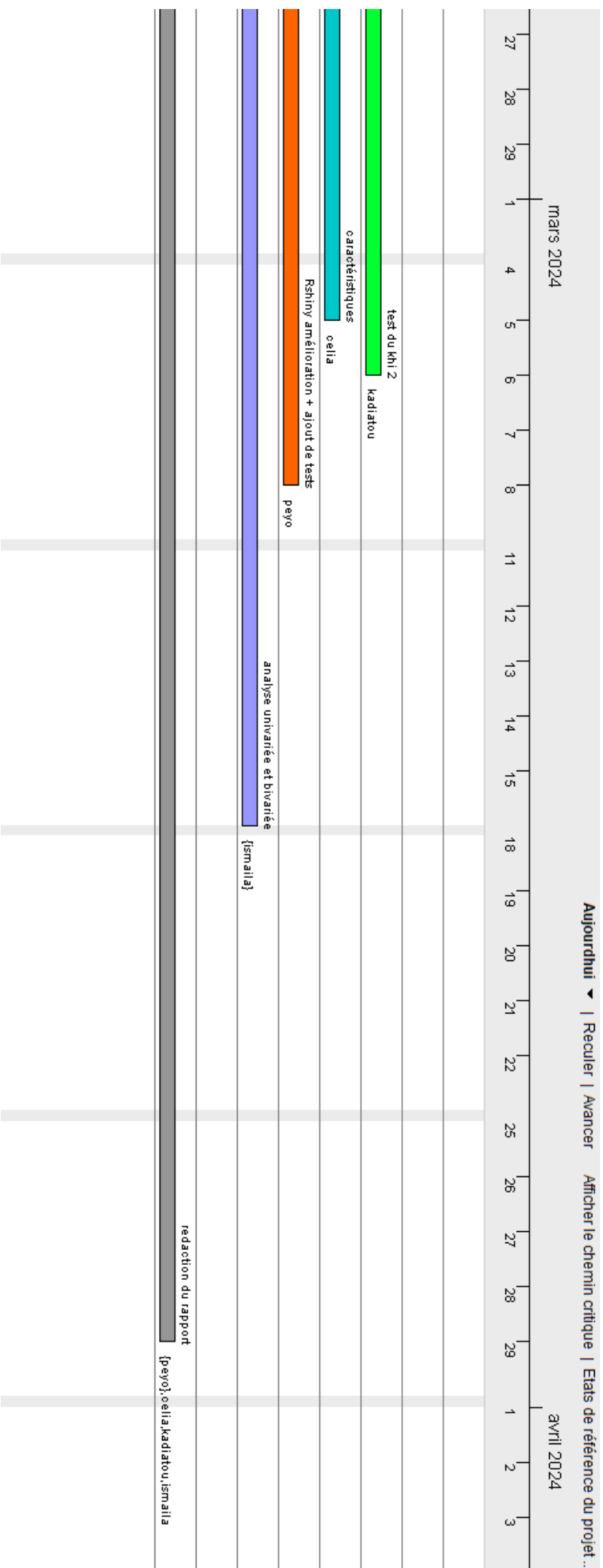
JANVIER





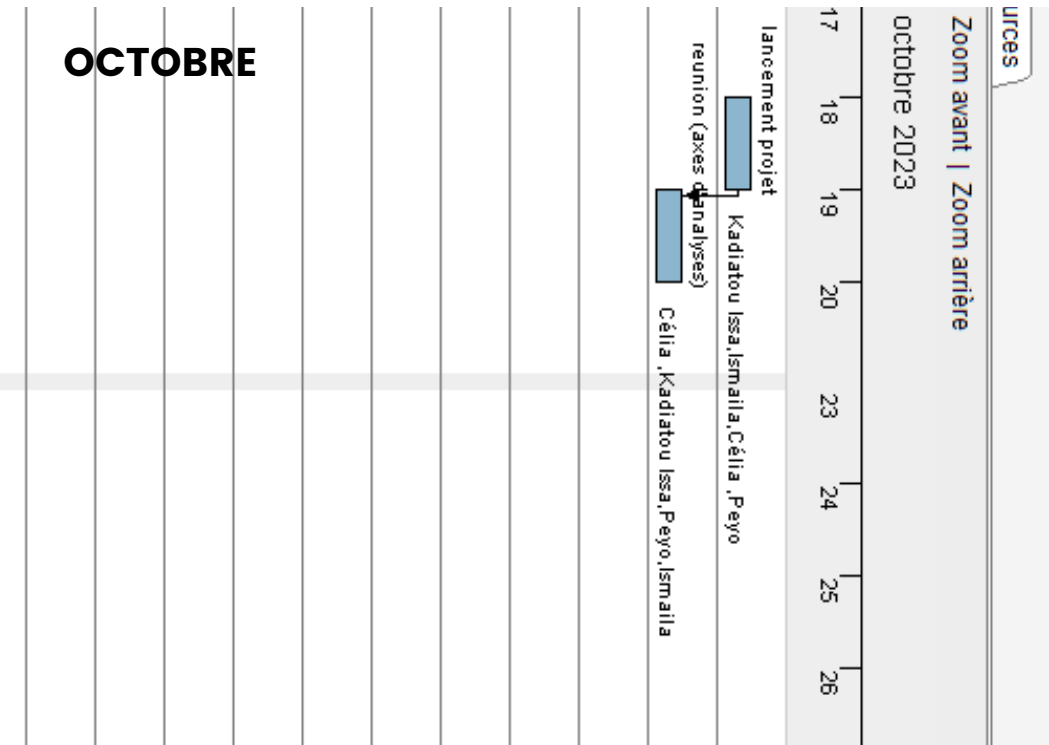
FÉVRIER

S4

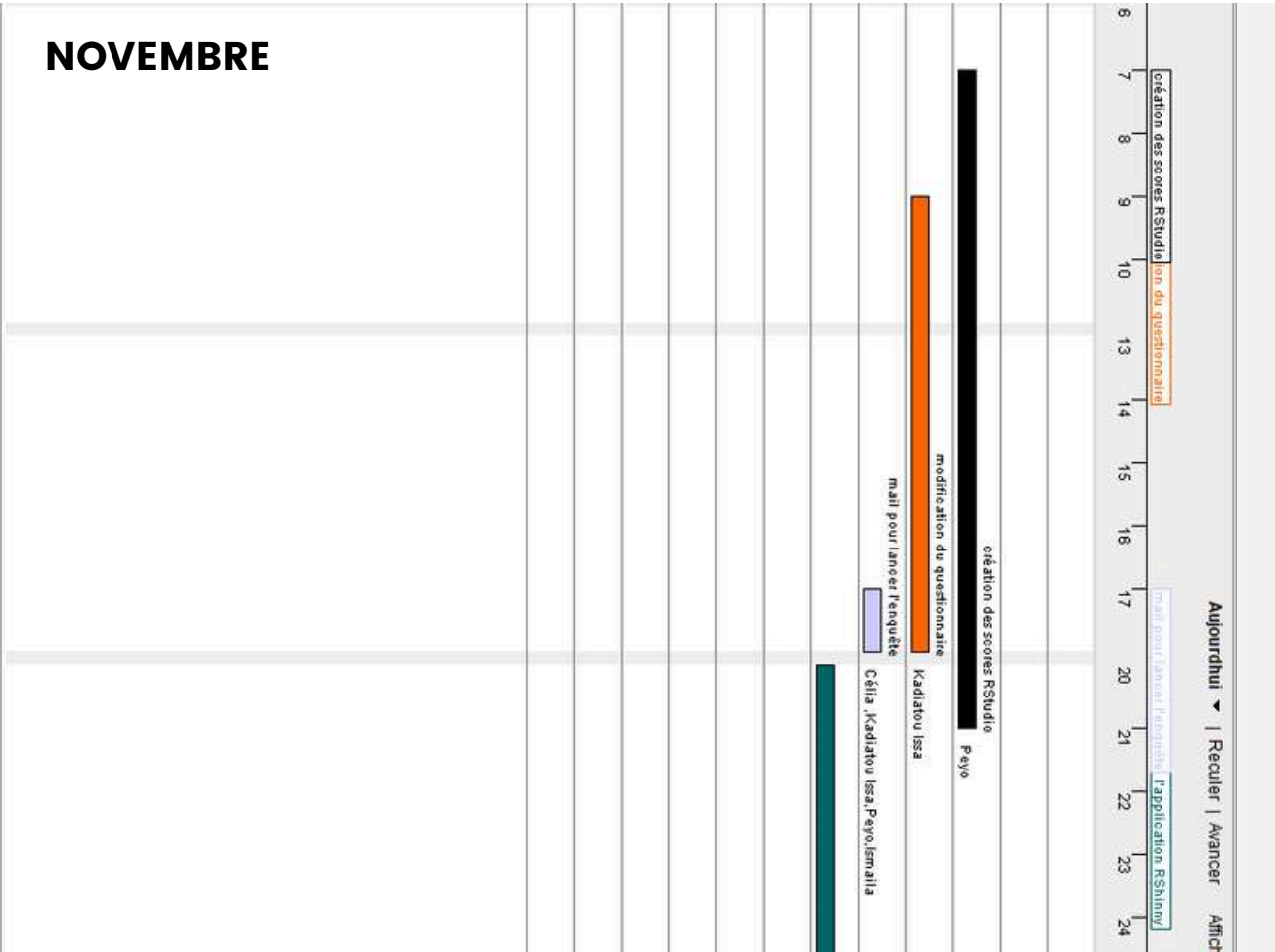


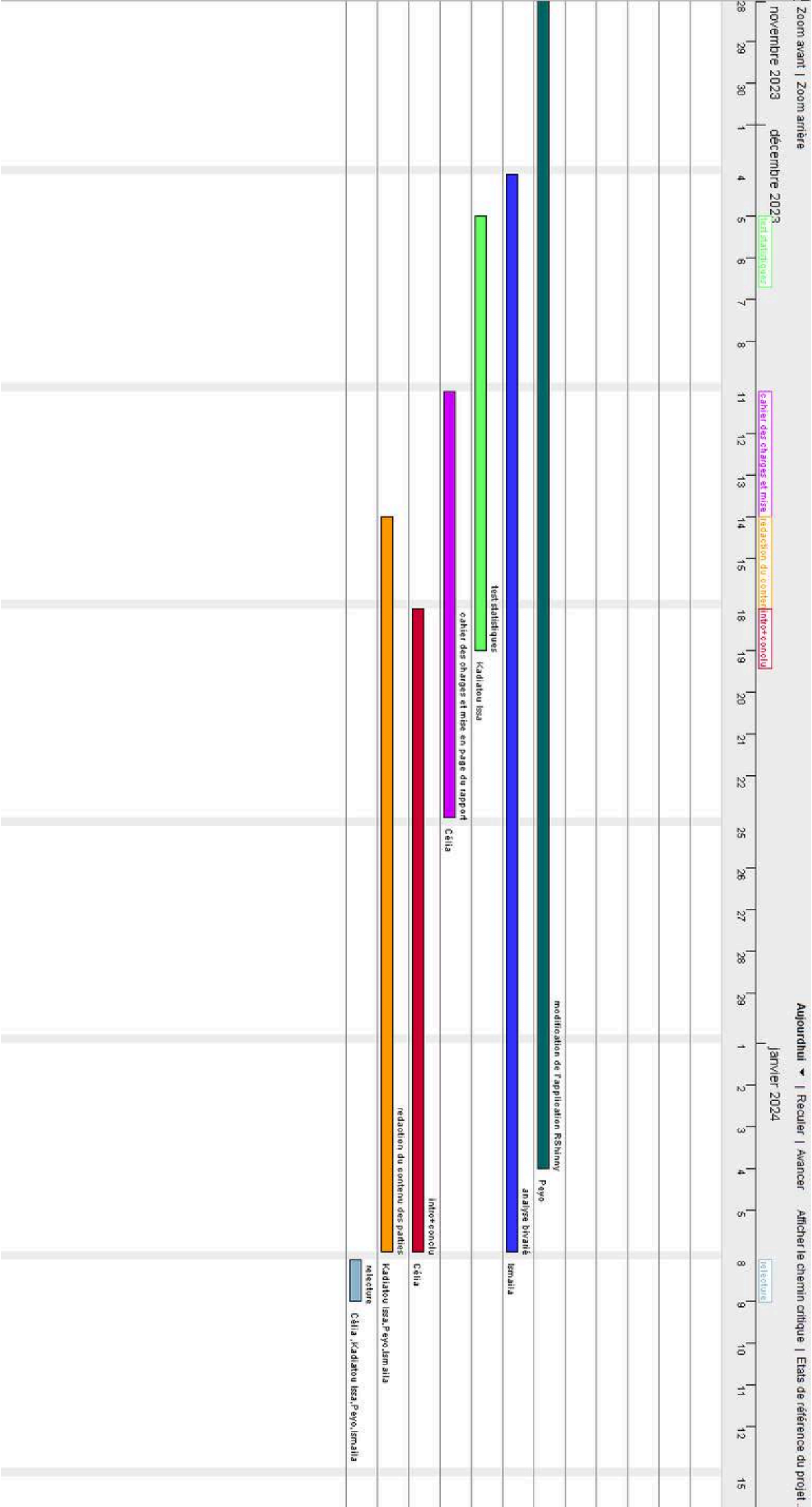
MARS

S4



S3





ANNEXE 2

Vous trouverez ici les modifications que nous avons apporté sur le questionnaire de l'anxiété et la dépression à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

Questions supplémentaires

Pour rappel, les questionnaire est strictement anonyme.

Fumez-vous?

- ☒ Oui ☐ Non

Si, oui à quelle fréquence?

- ☒ Moins de 3 fois par jour ☐ Plus de 5 fois par jour
☐ 3 - 5 fois par jour

Consommez-vous de l'alcool?

(Facultatif)

- ☒ Oui ☐ Non

Sortez-vous en dehors des heures de cours et de travail pour vous aérer l'esprit?

- ☒ Jamais ☐ Assez souvent
☐ Rarement ☐ Très souvent
☐ Occasionnellement



Avez-vous des endroits favoris pour vous détendre?

- ☒ Oui ☐ Non

Avez-vous des insomnies ?

- ☒ Jamais ☐ Assez souvent
☐ Rarement ☐ Très souvent
☐ Occasionnellement

Avez-vous déjà consulté un psychologue?

(Facultatif)

- ☒ Oui ☐ Non

Avez-vous déjà été diagnostiqué

(Facultatif)

Anxieux
☒

Dépressif
☐

Si oui, suivez-vous toujours un traitement?

(Facultatif)

- ☒ Oui ☐ Non

ANNEXE 3

Voici les tests de l'indépendance sur l'anxiété et la dépression pour l'année 2021

Cas de dépression printemps 2022				
Pratique de loisirs	34,398	3,393E-08	rejeter H0	Le cas de dépression et la pratique de loisirs sont liés
Genre	13,006	0,011	rejeter H0	Le cas de dépression et le genre sont liés
Nationalité	7,6501	0,02182	rejeter H0	Le cas de dépression et la nationalité sont liés
Vivre seul ou pas	6,0829	0,04777	rejeter H0	Le cas de dépression et le fait de vivre seul ou pas sont liés
Age	13,19	0,3554	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et l'âge ne sont pas liés
Type de logement	2,0227	0,3637	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et le type de logement ne sont pas liés
Filière	10,692	0,382	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et la filière d'étude ne sont pas liés
Revenu	4,2446	0,6436	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et le revenu ne sont pas liés
Animal de compagnie	0,75338	0,6861	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et le fait d'avoir un animal de compagnie ou pas ne sont pas liés
Statut	2,1942	0,7001	NE PAS rejeter H0	Le cas de dépression et le statut ne sont pas liés

Cas d'anxiété pour le printemps 2022

Variables	Valeur du chi 2	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Statut	40,793	2,966E-08	rejeter H0	Le cas d'anxiété et le statut statut sont liés
Revenu	30,069	3,81E-05	rejeter H0	Le cas d'anxiété et le revenu sont liés
Age	36,638	0,0002557	rejeter H0	Le cas d'anxiété et l'âge sont liés
Filière	25,793	0,004029	rejeter H0	Le cas d'anxiété et la filière d'étude sont liés
Pratique de loisirs	7,7592	0,02066	rejeter H0	Le cas d'anxiété et la pratique de loisirs sont liés
Type de logement	5,56	0,06204	NE PAS rejeter H0	Le cas d'anxiété et le type de logement ne sont pas liés
Vivre seul ou pas	2,0066	0,3667	NE PAS rejeter H0	Le cas d'anxiété et le fait de vivre seul ou pas ne sont pas liés
Nationalité	1,6792	0,4319	NE PAS rejeter H0	Le cas d'anxiété et la nationalité ne sont pas liés
Animal de compagnie	0,19639	0,9065	NE PAS rejeter H0	Le cas d'anxiété et le fait d'avoir un animal de compagnie ne sont pas liés

Cas d'anxiété pour l'automne 2021			
Variables	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Genre	1.345e-11	Rejeter H0	Le genre et le cas d'anxiété sont liés
Statut	5.624e-05	Rejeter H0	Le statut et le cas d'anxiété sont liés
Age	5.664e-05	Rejeter H0	L'âge et le cas d'anxiété sont liés
Niveau d'étude	0.08505	Rejeter H0	Le niveau d'étude et le cas d'anxiété sont liés
Nationalité	0.2869	Ne pas rejeter H0	La nationalité et le cas d'anxiété ne sont pas liés

Cas de dépression pour l'automne 2021			
Variables	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Niveau d'études	0.02411	Rejeter H0	Le niveau d'études et le cas de dépression sont liés
Genre	0.03164	Rejeter H0	Le genre et le cas de dépression sont liés
Statut	0.2815	Ne pas rejeter H0	Le statut et le cas de dépression ne sont pas liés
Nationalité	0.5304	Ne pas rejeter H0	La nationalité et le cas de dépression ne sont pas liés
Age	0.7945	Ne pas rejeter H0	L'âge et le cas de dépression ne sont pas liés

Cas de dépression pour le printemps 2021			
Variables	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Nationalité	0.007714	Rejeter H0	La nationalité et le cas de dépression sont liés
Age	0.01891	Rejeter H0	L'âge et le cas de dépression sont liés
Statut	0.02924	Rejeter H0	Le statut et le cas de dépression sont liés
Genre	0.0572	Ne pas rejeter H0	Le genre et le cas de dépression ne sont pas liés
Niveau d'études	0.5986	Ne pas rejeter H0	Le niveau d'études et le cas de dépression ne sont pas liés

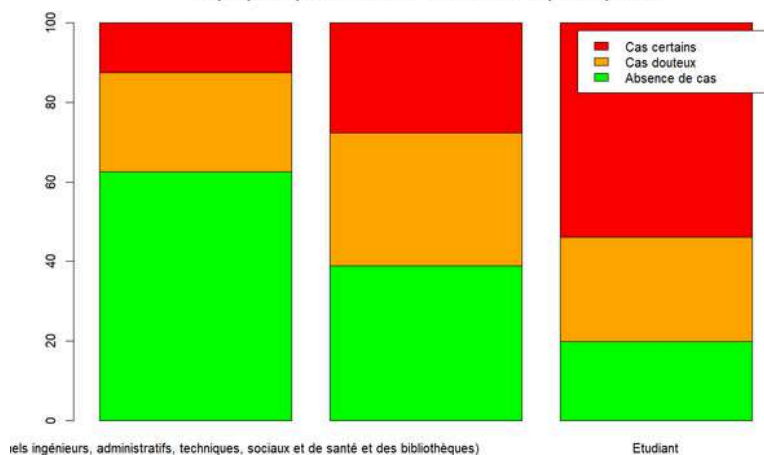
Cas d'anxiété pour le printemps 2021			
Variables	Valeur de la p val	Décision	Conclusion
Statut	1.234e-06	rejeter H0	Le cas d'anxiété et le statut sont liés
Genre	3.581e-06	rejeter H0	Le cas d'anxiété et le genre sont liés
Age	5.161e-06	rejeter H0	Le cas d'anxiété et l'âge sont liés
Niveau d'études	8.816e-05	rejeter H0	Le cas d'anxiété et le niveau d'études sont liés
Nationalité	0.1786	Ne pas rejeter H0	Le cas d'anxiété et la nationalité ne sont pas liés

Vous trouverez ci-dessous les graphiques empilés qui ont permis d'élaborer les caractéristiques.

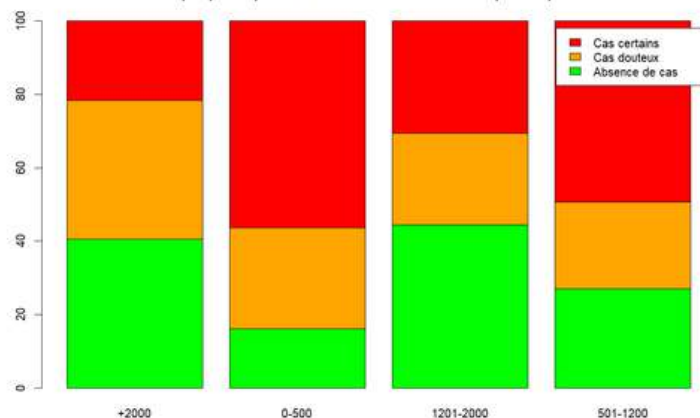
Anxiété en 2022

PRINTEMPS 2022

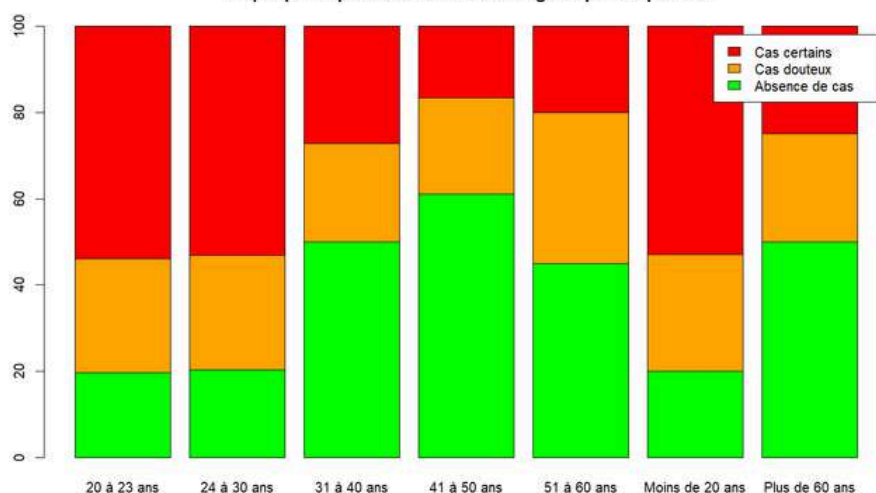
Graphique empilé de l'anxiété selon le statut au printemps 2022



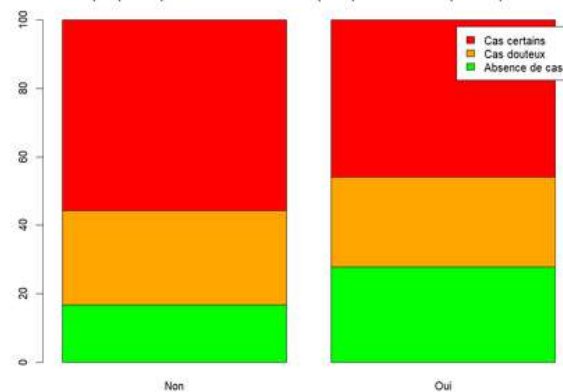
Graphique empilé de l'anxiété selon le revenu au printemps 2022



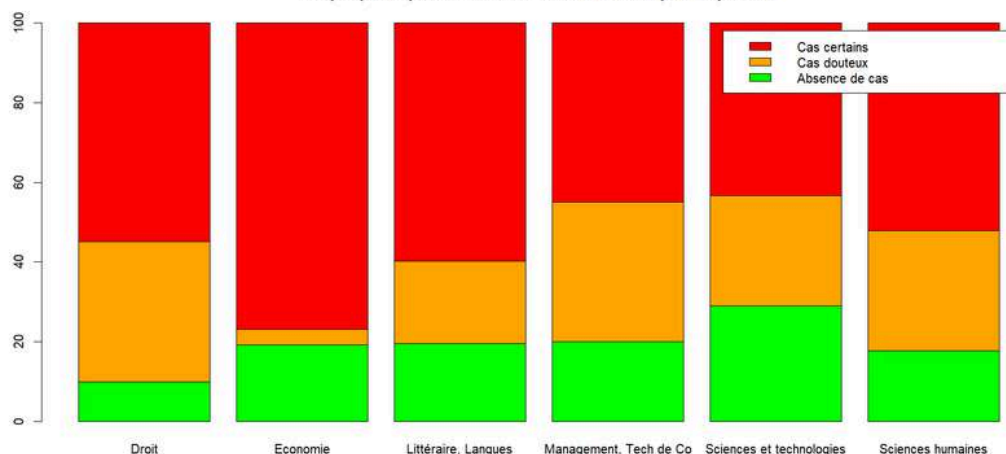
Graphique empilé de l'anxiété selon l'âge au printemps 2022



Graphique empilé de l'anxiété selon la pratique de loisir au printemps 2022



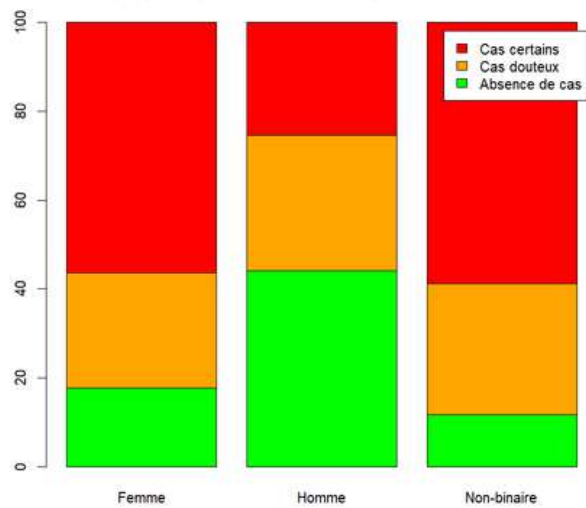
Graphique empilé de l'anxiété selon la filière au printemps 2022



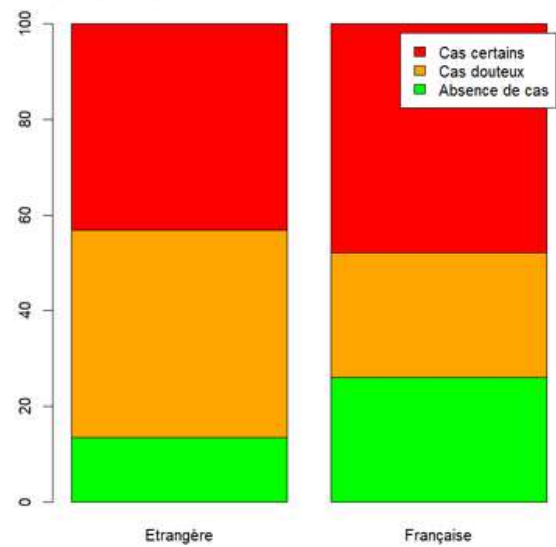
Anxiété en 2022

AUTOMNE 2022

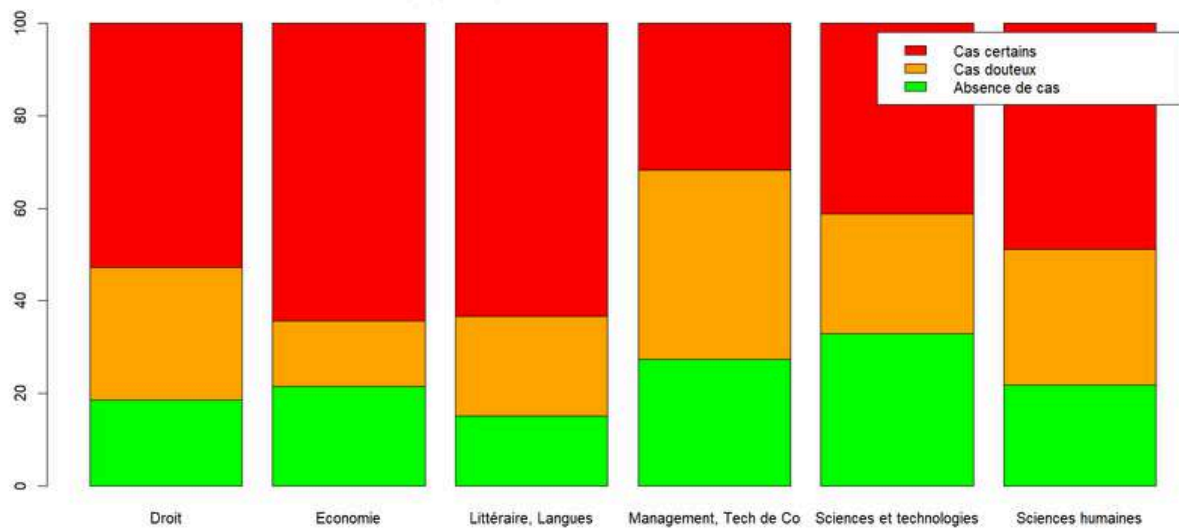
Graphique empilé anxiété selen le genre en automne 2022



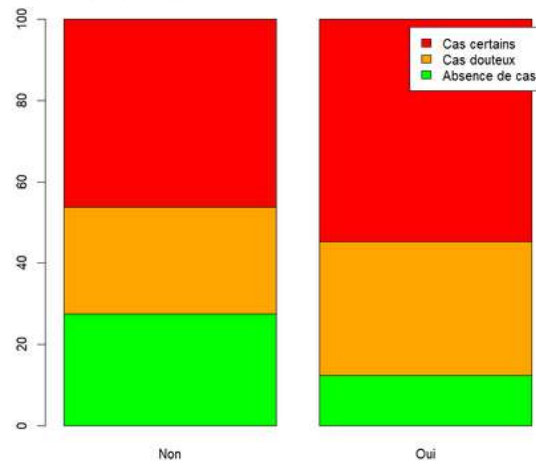
Graphique empilé anxiété selon la nationalité en automne 2022



Graphique empilé anxiété selon la filière en automne 2022

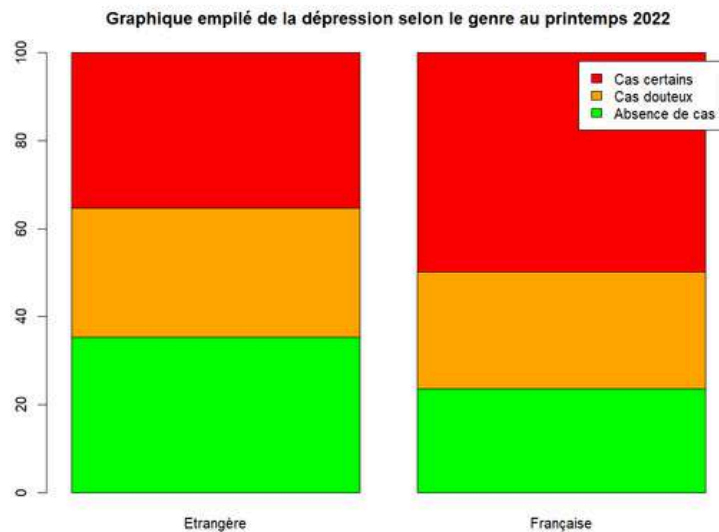
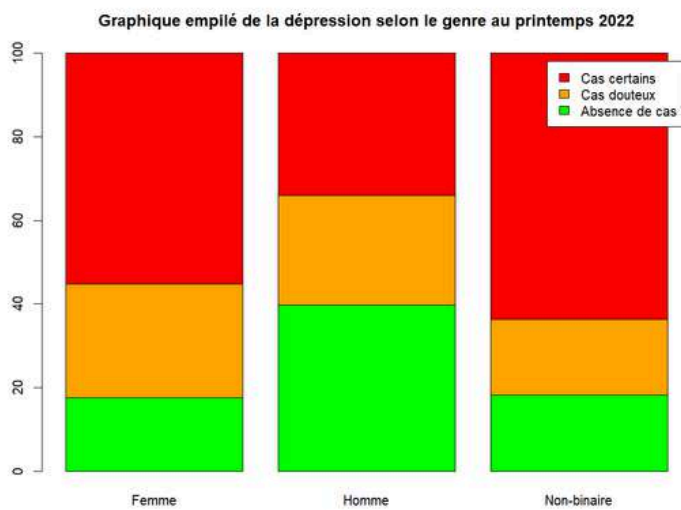
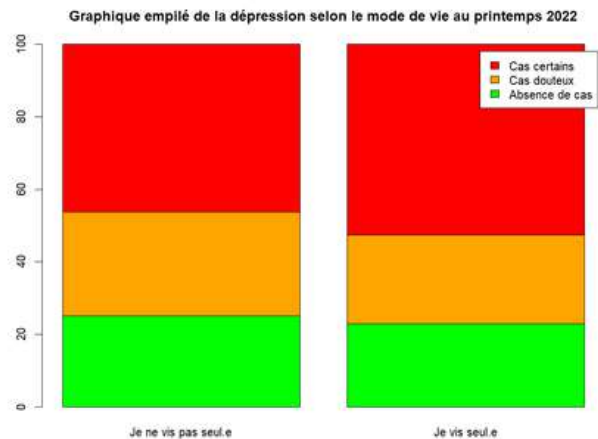
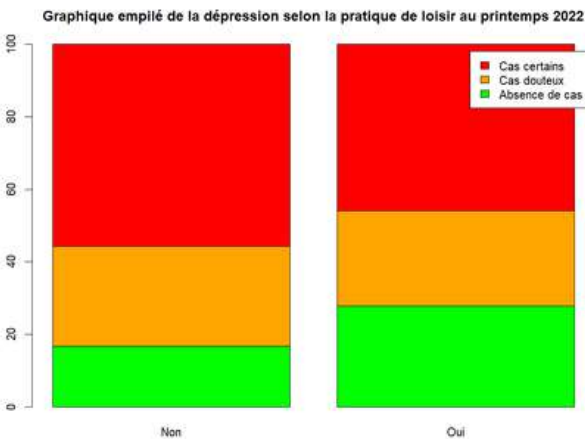


Graphique empilé anxiété selon le fait fumer en automne 2022

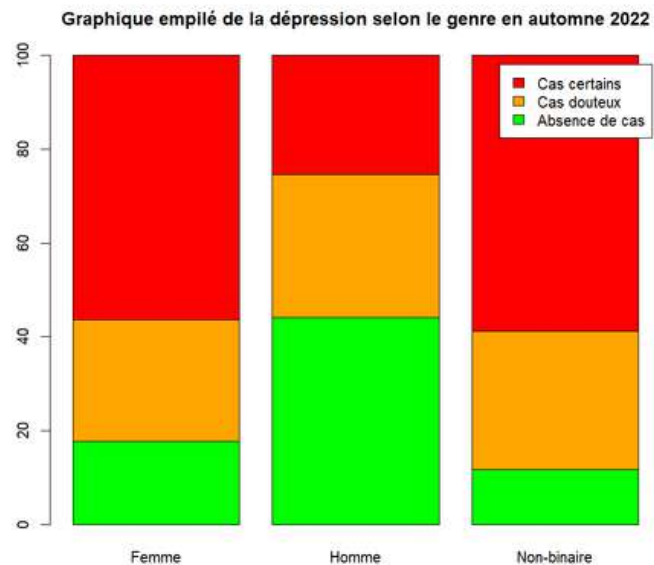
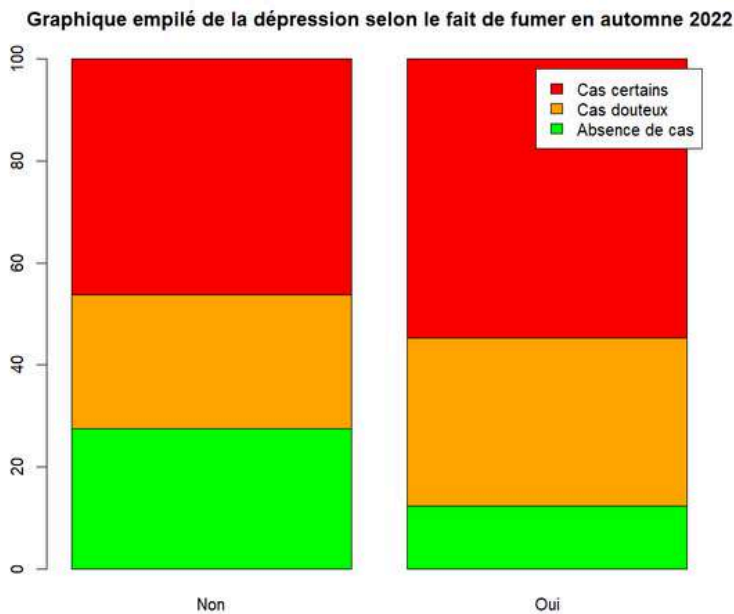


Dépression en 2022

PRINTEMPS 2022

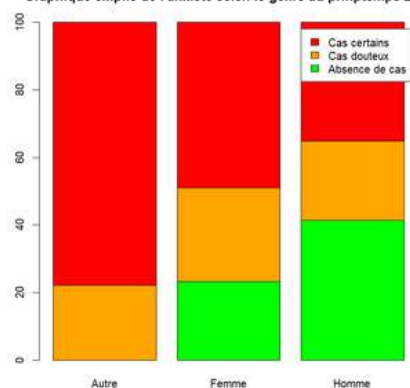


AUTOMNE 2022

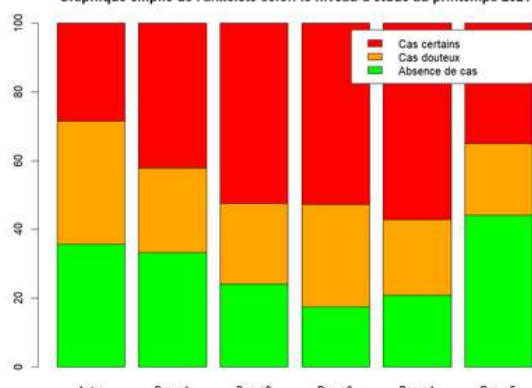


PRINTEMPS 2021

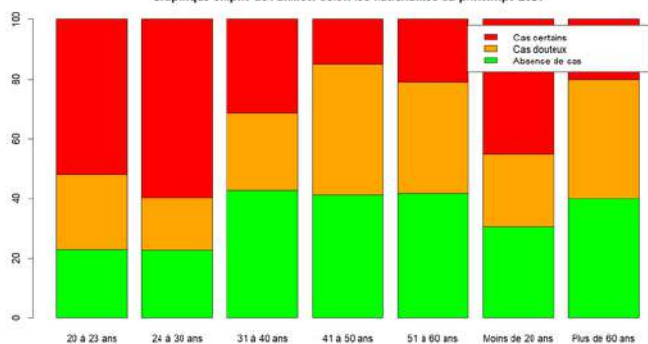
Graphique empilé de l'anxiété selon le genre au printemps 2021



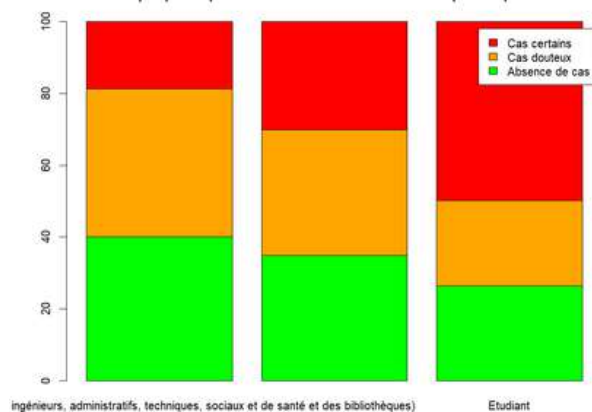
Graphique empilé de l'anxiété selon le niveau d'étude au printemps 2021



Graphique empilé de l'anxiété selon les nationalités au printemps 2021

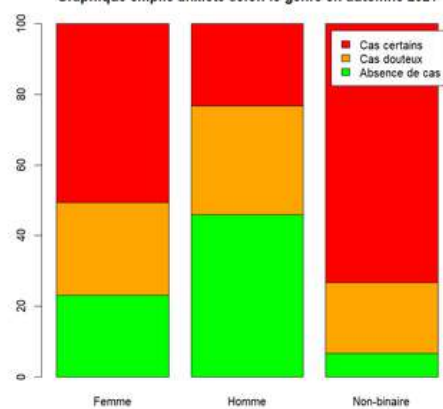


Graphique empilé de l'anxiété selon les statuts au printemps 2021

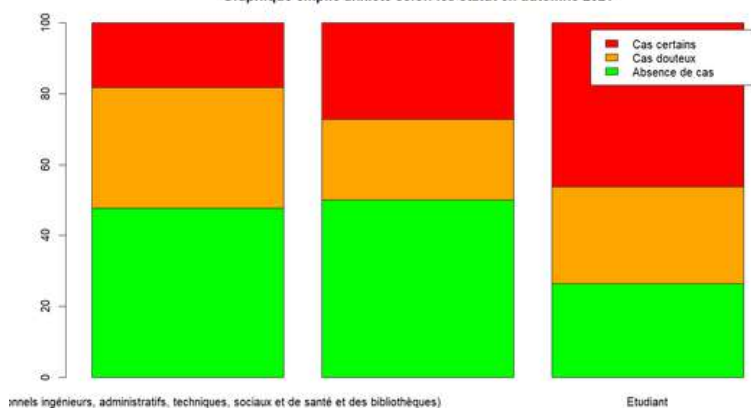


AUTOMNE 2021

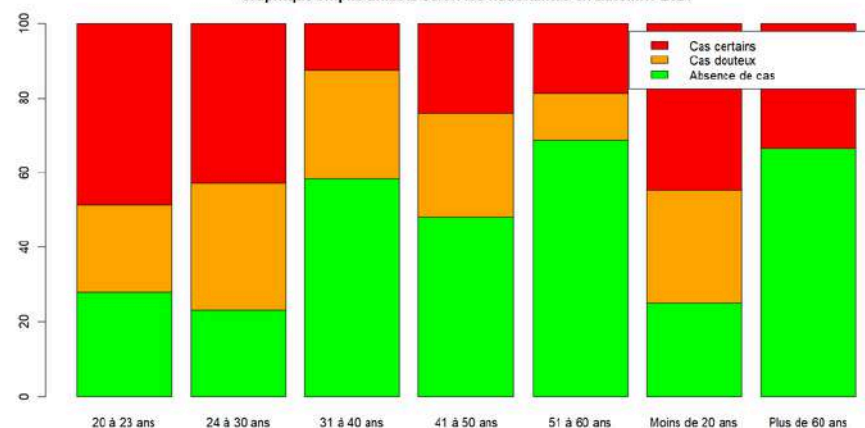
Graphique empilé anxiété selon le genre en automne 2021



Graphique empilé anxiété selon le statut en automne 2021

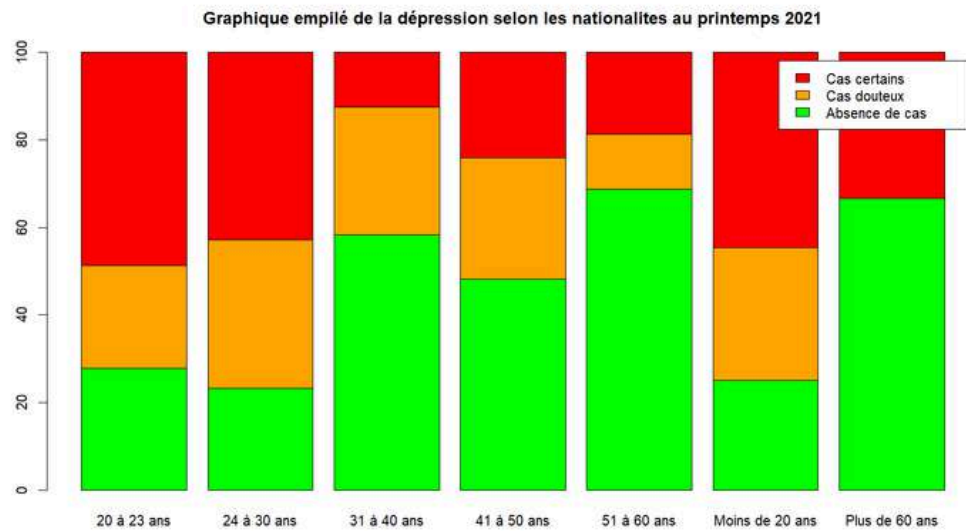
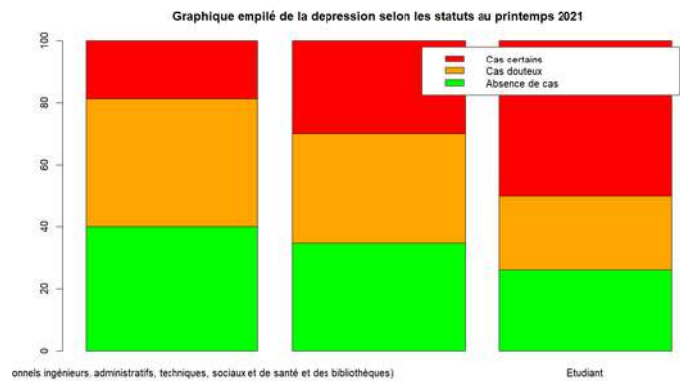
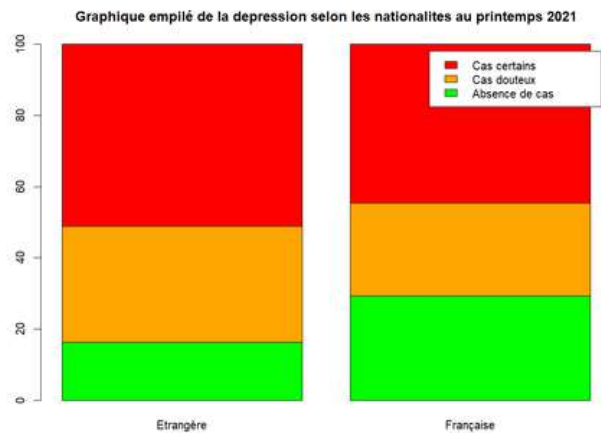


Graphique empilé anxiété selon les nationalités en automne 2021



Dépression en 2021

PRINTEMPS 2021



AUTOMNE 2021

